

المتحكم المنطقي

المبرمج

PLC

مكتبة المعهد
أمام المعهد الفني الصناعي ببغداد
01154449967 - 01033258636

الباب الأول: الحاكمت القابلة للبرمجة.
الباب الثاني: برمجة المتحكمات المبرمجة.
الباب الثالث: الدوال المتقدمة.

BY:DR/A M

مكتبة المعهد

الباب الاول

س1: عرف جهاز plc (التحكم المبرمج)؟ (2018، 2022)

هو عبارة عن جهاز الكترونى بداخله ذاكرة قابلة للبرمجة تستخدم لتخزين البرنامج المشغل الذى يحقق وظائف مثل الموقتات الزمنية أو العدادات أو المسجلات أو العمليات الحسابية للتحكم فى جميع العمليات الصناعية.

س2: ما هى مميزات جهاز plc؟ (2018)

- 1- يحتوى بداخله على عدد كبير من عناصر التحكم المبرمجة مثل :
 - أ- الموقتات ب- العدادات ج- المقارنات د- التلامسات هـ- مسجلات الازاحة
- 2- مداخل ومخارج جهاز plc معزولة عن المعالج لتقليل الاعطال
- 3- سهولة تعديل عمل الآلة بتغيير البرنامج فقط
- 4- يمكن تشغيل البرنامج او أجزاء منه قبل التوصيل
- 5- توفير المساحة المخصصة لعناصر التحكم
- 6- توفير الوقت للزم للتركيب والصيانة والتعديل

ت ميسى ت
مكتبة المعهد

س3: ما هى وظيفة او استخدامات المتحكمات المبرمجة؟ (2018)

يحق وظائف مثل الموقتات الزمنية او العدادات او المسجلات أو العمليات الحسابية للتحكم فى جميع العمليات الصناعية.

س4: ما هى الاجزاء الاساسية لجهاز plc؟ ص9

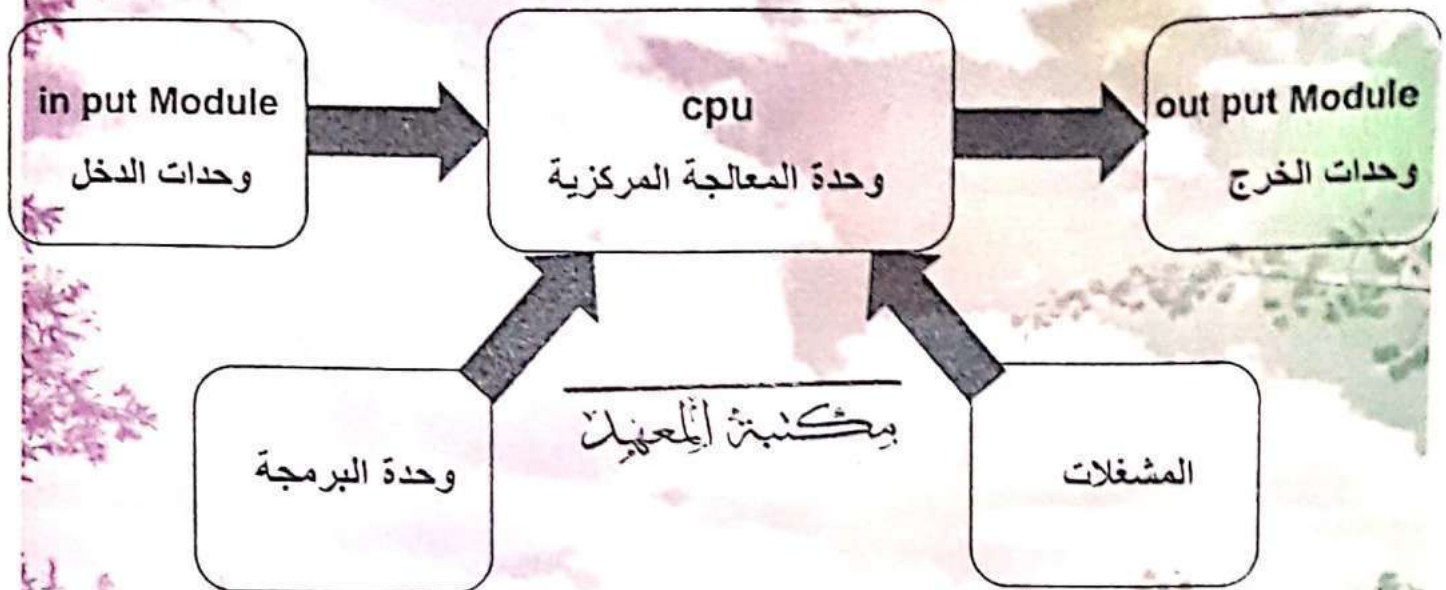
- 1- وحدة المعالجة المركزية cpu
- 2- منفذ او وحدة البرمجة
- 3- منظومة مواجهة مع اشارات الدخل واشارات الخرج
- 4- وحدة الذاكرة
- 5- المعدات الطرفية

س5: ما هى مكونات الوحدة الاساسية فى جهاز plc؟ ص16

- 1- وحدة التغذية
- 2- وحدة المعالجة المركزية cpu
- 3- دائرة الدخل
- 4- دائرة الخرج
- 5- وحدة البرمجة

مكتبة المعهد Abdelmenem

س6: أشرح مع الرسم مخطط صندوقى لجهاز Plc ؟ (2020.2017)



- 1- وحدات الدخل: هي وحدات تقوم باستقبال اشارات الدخل وتجهيزها لكي تستطيع وحدة المعالجة المركزية التعامل معها وهي اما ان تكون اشارات رقمية او تماثلية
- 2- وحدات الخرج: هي وحدات تقوم باخراج الاشارات الكهربائية المطلوب اخراجها من قبل وحدة المعالجة المركزية وتكون اشارات الخرج رقمية او تماثلية
- 3- وحدة المعالجة المركزية: هي عبارة عن معالج دقيق يحتوى على ذاكرة النظام وكذلك مركز اتخاذ القرارات حيث تقوم بالوظائف الآتية:
 - استقبال ومعالجة الاشارات المنطقية المرسله من وحدة الدخل
 - اتخاذ القرارات المناسبة حسب التعليمات المخزنة فى ذاكرة البرنامج
 - اصدار اوامر التحكم لوحدات الخرج حسب تعليمات البرنامج المخزنة فى الذاكرة
- مكونات وحدة المعالجة المركزية cpu تتكون من (الذاكرة ، المعالج ، مصدر الطاقة)
- 4- وحدة المشغل: هي وحدة خاصة بالمستخدم العادى لكي يتمكن من تشغيل جهاز plc
- 5- وحدة مصدر التغذية: توفر متطلبات الطاقة لجهاز plc
- 6- وحدة البرمجة: هي المسؤولة عن ادخال البرنامج المناسب لتشغيل جهاز plc

س7: ما هي انواع اجهزة الplc ؟

1- جهاز متكامل ذو الوحدة الواحدة : block type

فى هذا النوع توجد كل عناصر الجهاز فى غلاف واحد ويستخدم هذا الجهاز فى العمليات الصناعية الصغيرة وامكانية زيادة عدد المداخل والمخارج.

2- الجهاز الاطاري : Module type

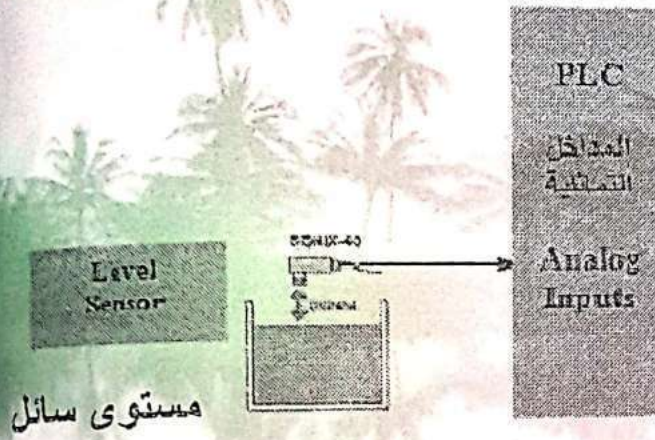
فى هذا النوع يخصص غلاف لكل عنصر من العناصر المكونة للجهاز ويسمى موديول Module فيوجد موديول لمصدر الطاقة وموديول لوحدة المعالجة المركزية وموديول لدائرة الدخل وموديول لدائرة الخرج ويستخدم هذا الجهاز فى العمليات الصناعية الكبيرة

مكتبة المعهد Abdelmoneem

س9: ما هي المداخل التماثلية

والمخارج التماثلية مع ذكر أمثلة؟

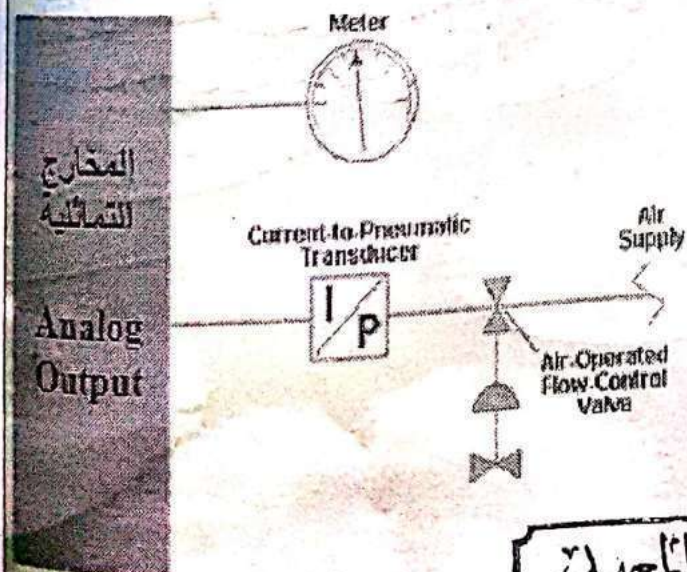
أولا: المداخل التماثلية: هي مداخل تتغير من قيمة صغرى الى قيمة كبرى والشكل التالي يوضح حساس قياس مستوى السائل حيث يرتفع وينخفض الجهد عند المداخل التماثلية لجهاز plc حسب انخفاض وارتفاع مستوى السائل.



مستوى سائل

ثانيا: المخارج التماثلية: مثال على ذلك

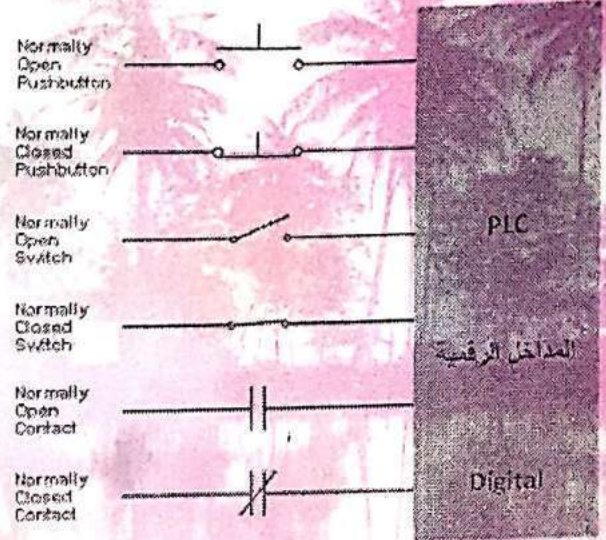
تغيير قيمة الخرج التماثلي لجهاز plc من 0 الى 10 فولت لقيادة مؤشر بيان او التحكم فى تدفق الهواء المضغوط فى أنظمة التحكم النيوماتى كما هو موضح بالشكل



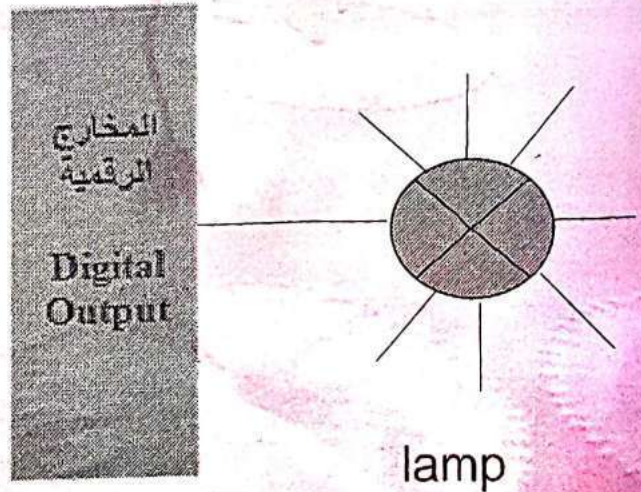
س8: ما هي أنواع المداخل والمخارج

الرقمية مع الرسم ؟ (2022، 2016)

أولا: المداخل الرقمية : يتم التعبير عنها بحالتين (ON/OFF) من الامثلة على ذلك (مفتاح الضاغط/المفتاح الحدى/الحساس التقاربى)



ثانيا : المخارج الرقمية: هي مثل المداخل الرقمية الا انها توصل على مخارج أجهزة PLC ومثال على ذلك لللمبة



مكتبة المعهد

01154449967 - 01033258636

مكتبة المعهد

س10: أذكر وسائل الادخال والاخراج؟

2-مفاتيح نهاية المشوار

4-ثرموستات

1-الضواغط اليدوية

3-المفاتيح التقاربية

5-مفاتيح الفتح والغلق

6-الحساسات (س: أذكر أنواع الحساسات sensor وتعريفه؟) ملحوظة: هي من أهم وحدات الادخال.

هو عنصر يقوم بتحويل الحالات الفيزيائية الى اشارات كهربية يستطيع جهاز الplc التعامل معها عن طريق وحدات الدخول ومن انواعها:

أ-الحساسات التقاربية:

هي حساسات تعطي إشارة رقمية (1،0) وتعمل بجهد VDC (0:24) يستطيع من خلالها جهاز

PLC (((فاندتها))) التعرف على وجود جسم أو عدم وجوده ومنها

*حساسات ضوئية: للتعرف على وجود جميع الاجسام ماعدا الشفافة

*حساس حتى : للتعرف على وجود الاجسام المعدنية الموصلة فقط

*حساس سعوى : للتعرف على الاجسام البلاستيكية والكرتونية

ب-الحساسات التماثلية:

هي حساسات تعطي قيم تماثلية MA (0-10) VDC (4-20) يستطيع من خلالها جهاز الPLC

المجهز بوحدة دخل تماثلية التعرف على المسافة ومستوى السائل ولون الاجسام كأمثلة

7-المشغلات (س: أذكر وظيفة المشغل مع ذكر أنواع المشغلات؟ وتعريفه؟)

هي وحدات تقوم بتحويل الاشارات الكهربائية القادمة من وحدة الخرج لاجهزة الPLC لحالات فيزيائية ومثال على ذلك مشغل المحرك ومن أنواعها:

أ-مشغلات كهربية : (هذه المشغلات هي الوسيط الذي يوفر القدرة الكهربائية العالية لتشغيل الموتور)

محركات التيار المستمر - محركات التيار المتردد - المحركات الخطية - محركات الموازنة

ب-مشغلات النيوماطيك: (هي مشغلات تعمل بالقدرة الناتجة عن ضغط الهواء أو سريانة خلال شبكات النيوماطيك)

المحركات الهوائية - الصمامات - الاسطوانات - الملاقط

مكتبة المعهد
امام المعهد الفني الصناعي ببها
01154449967 . 01033258636

مكتبة المعهد Abdelmonem

س11: اذكر انواع أجهزة البرمجة (المبرمجيات) فى أجهزة الـ PLC؟ (2019)

- 1- جهاز برمجة يدوى
- 2- جهاز برمجة يوضع فوق المكتب
- 3- كمبيوتر يتم تحميله ببرنامج معد من قبل الشركة المصنعة لجهاز التحكم ويعمل فى بيئة النوافذ WINDOWS

س12: ما هى او فيما تستخدم الذاكرة الخارجية وما هى انواعها فى جهاز الـ PLC؟

هى تستخدم لتخزين البرنامج المستخدم وحفظه خوفا من فقدة بأنقطاع التيار الكهربى ومن انواعها :

- 1- الاقراص المرنة
- 2- الشريط المغناطيسى
- 3- وحدة تخزين مصنوعة من أشباه الموصلات

س13: ما هى انواع الذاكرة الداخلية المستخدمة فى أجهزة الـ plc؟ (2018, 2021)

- 1-Rom : هى ذاكرة توضع عليها بيانات ثابتة لا تتغير وتحتوى على بيانات عن نظام التشغيل وهى خاصة بالشركة المصنعة.
- 2-Ram : هى ذاكرة للقراءة والكتابة بالنسبة للبرنامج الذى يقوم بكتابة المستخدم ويلغى بمجرد قطع التيار عنها لذلك توصل مع بطارية
- 3-EEPROM : هى ذاكرة قابلة للبرمجة ويمكن مسحها كهربيا ويخزن عليها البرنامج السلى LAD

س14: عرف الوحدات المساندة فى أجهزة الـ PLC مع ذكر وظيفتها؟

هى وحدات تحتوى على منافذ ادخال واخراج اضافية والتي تتصل بالوحدة الاساسية وذلك عن طريق كابل بلاستيك محمى

مكتبة المعهد

وظيفةها: زيادة امكانيات او عدد العمليات التى تنفذ فى جهاز الـ PLC

س15: عرف نبائط العالم الحقيقى؟

هى تلك النبائط المادية الحقيقية التى توصل وتتكامل لتؤدى العمل المنوط بالعملية وتنقسم الى:
-نبائط الدخل مثل: المفاتيح الانضغاطية - المفاتيح الحدية - الحاسبات التماثلية
-نبائط الخرج مثل: بادئ الحركة لمحرك - الصمام المغناطيسى - لمبة البيان

مكتبة المعهد Abdelmoneem

س16: أذكر أنواع وحدات أخراج الاشارات فى جهاز ال PLC ؟

- 1- الكونتاكتورات
- 2- لمبات البيان
- 3- الابواق

س17: ما هى مواصفات فنى صيانة أجهزة ال PLC ؟ (2017)

- 1- القدرة على التعامل مع أجهزة ال PLC
- 2- القدرة على التعامل مع الحساسات وتوصيلها وتركيبها
- 3- القدرة على التعامل مع المحركات الكهربائية وتوصيلها
- 4- القدرة على التعامل مع أنظمة النيوماتيك وشبكاتها
- 5- القدرة على التعامل مع أجهزة القياس
- 6- القدرة على التعامل مع التركيبات الميكانيكية
- 7- القدرة على التعامل مع التوصيلات الكهربائية
- 8- القدرة على التعامل مع الدوائر الالكترونية واصلاحها

س18: ما هى المواصفات التى يجب معرفتها (توافرها) فى اجهزة ال PLC ؟ (2016, 2020, 2021)

- 1- معرفة عدد المداخل والمخارج سواء كانت تناظرية او رقمية
- 2- معرفة انواع العمليات المتاحة عليه
- 3- زمن تنفيذ البرنامج لكل 1 كيلو بايت من حجم البرنامج
- 4- نوعية الذاكرة الداخلية لجهاز ال PLC
- 5- سعة الذاكرة Ram لجهاز ال plc
- 6- نوعية الجهاز نفسه هل هو اطارى او ذو وحدة واحدة
- 7- معرفة ما اذا كان الجهاز قادر على التحكم فى سرعة المحركات ام لا
- 8- معرفة الظروف المناخية التى يعمل فيها الجهاز مثل درجة الحرارة والاهتزازات والعوامل الاخرى
- 9- هل سيتم توصيل الجهاز داخل شبكة محلية

مكتبة المعهد
امام المعهد القنى الصناعى ببها
01154449967 01033258636

س19: ما المقصود Memory Map مع التوضيح بالرسم ثم اذكر أهم عناصره

ومواقع الذاكرة لكل عنصر واستخدامه؟ (2021.2020.2017)

هو جزء من الذاكرة ويحتوى على عدة مساحات مخصصة لعناصر الكترونية مثل:

P: هي المساحات المخصصة لتلامسات

المدخل وملفات المخارج

T: هي المساحات المخصصة

للمؤقتات الزمنية

M: هي المساحات

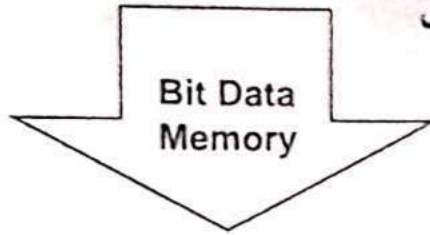
المخصصة للمفاتيح

الكهرومغناطيسية المبرمجة

(غير طبيعية)

C: هي المساحات المخصصة

للعدادات الالكترونية



P00 0 F
i/o Relays

P01

M00

M15

Auxillary
Relays

T000

100ms Timers

32 points

T031

T032

10ms Timers

16 points

T047

C000

Counters

16 points

C015

س20: ما هي بداية المتحكم المبرمج ؟

ظهر المتحكم الدقيق بداية في صناعة السيارات ، حيث أن خط الانتاج لنموذج معين كان يغلق لفترة تقترب من الشهر ، لكي يتم التغيير الى نموذج اخر ، ومع بداية اوائل السبعينات من القرن الماضي حدث تطور كبير ، وفي نهاية السبعينات (1978) عندما ظهر شريحة المعالج الدقيق الذي أحدث تطورا كبيرا حيث اصبح من السهل برمجة المتحكم المبرمج ، ولقد شاع استخدام ال PLC حيث وصل الى مليون وحدة عام 1990 وتزايد بعد ذلك.

النجاح لا يحقق بالأمسيات
وانما بالارادة تحقق
المعجزات.....

مكتبة المعهد
0103325863
01154440967

مكتبة المعهد Abdelmenem

أسئلة امتحانات سابقة على الباب الاول

- 1- ما هي انواع المداخل والمخارج الرقمية فى أجهزة ال PLC مع الرسم؟ (2016، 2019، 2022)
- 2- عرف جهاز ال PLC؟ (2018، 2022) مع ذكر الوظائف والمميزات الخاصة به؟ (2018)
- 3- فى ضوء دراستك أذكر المواصفات التى يجب معرفتها فى أجهزة PLC؟ (2021)
- 4- اشرح مع الرسم خريطة الذاكرة Memory Map (2020)- ثم أذكر انواع الذاكرة الداخلية؟ (2021)
- 5- ما هي اهم الاعتبارات التى نهتم بها عند اختيار جهاز plc؟ (2016، 2020)
- 6- وضح بالرسم المخطط الصندوقى لمكونات جهاز Plc؟ (2017، 2020)
- 7- بين بالرسم مخطط الذاكرة الخاص بجهاز plc؟ (2020)
- 8- تكلم عن مخطط الذاكرة (memory map) مع ذكر أهم عناصره والمواقع الذاكرة لكل عنصر؟ (2017، 2020)
- 9- ما هي أنواع مبرمجات أجهزة plc؟ (2019)
- 10- أذكر أنواع الذاكرة الداخلية المستخدمة بأجهزة ال plc. مع توضيح الفرق بين كل نوع؟ (2018)
- 11- أذكر أهم المواصفات الواجب توافرها فى فنى صيانة plc؟ (2017)

مكتبة المعهد
أ.م.د. المهندس الفنى الصناعى
01154449967 01033258636

تمارين على الباب الاول

مكتبة المعهد
أمام المعهد الفني الصناعي ببغداد
01154449987 01033258636

- 1- ما هو جهاز plc وما هي مميزاته؟
- 2- ما هي بداية المتحكم الدقيق؟
- 3- ما هي الاجزاء الاساسية للplc؟
- 4- ما هي وحدات الذاكرة؟
- 5- ما هي المعدات الطرفية؟ (المداخل والمخارج)
- 6- ما هو محتوى وحدة المعالجة المركزية؟
- 7- ما هي نبائط الدخل؟
- 8- ما هي أنواع أجهزة plc ثم تكلم عن واحد بالتفصيل؟
- 9- أرسم مخطط صندوق لجهاز plc؟
- 10- ما هي مكونات الوحدة الاساسية في جهاز plc؟
- 11- أذكر أنواع وحدات الدخال الاشارات في جهاز plc؟
- 12- ما هي المكونات الاساسية لوحدة المعالجة المركزية في جهاز plc؟
- 13- ما هي الذاكرة الخارجية وما هي أنواعها في جهاز plc؟
- 14- أذكر انواع وحدات أخراج الاشارات في جهاز plc؟
- 15- ما هي انواع المبرمجيات في أجهزة plc؟
- 16- تكلم عن مخطط الذاكرة مع الرسم مع توضيح اجزائها؟
- 17- ما هي وظيفة الوحدات المساندة في أجهزة plc؟
- 18- ما هي المواصفات التي يجب معرفتها في أجهزة plc؟

٢١٤

وزارة التعليم العالي

امتحان دبلوم المعاهد الفنية الصناعية وترميم الآثار
الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021 / 2022

دور : ٢٠٢٢

تخصص : شبكات قوى - آلات كهربية - اجهزة الكترونية
نظام : حديث

المادة : التحكم المنطقي المبرمج PLC
الزمن : 2 ساعة
الدرجة : 90 درجة

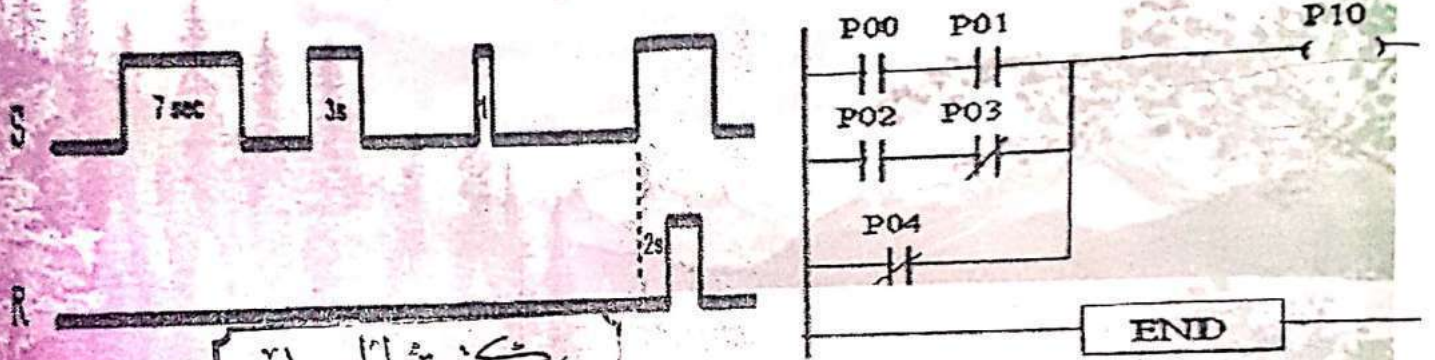
اجب عن الأسئلة الآتية (جميع الدرجات موزعة بالتساوي)

السؤال الاول : (30 درجة)

أما هي انواع المداخل والمخارج الرقمية في اجهزة الـ PLC مع الرسم ؟
2- اشرح جهازي الـ PLC ؟

بكر في المخطط الزمني الموضح لمؤقت من النوع النبضي الممتد Extended Pulse استنتج الخرج Q
عما بأن TV=5 sec

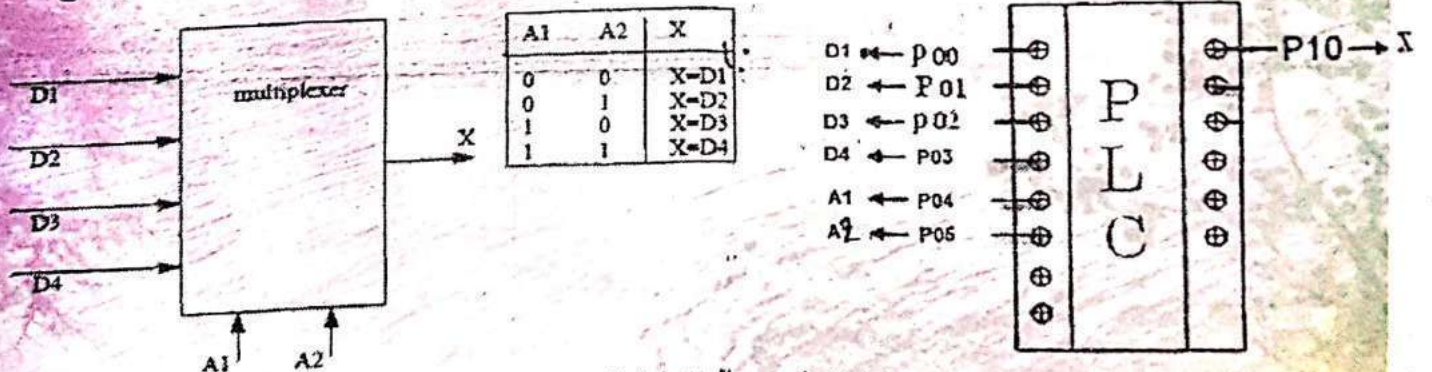
ارسم في المخطط السلبي LAD الموضح ارسم المخطط الصندوقي FBD واستخرج المعادلة المنطقية



مكتبة المعهد
أمام المعهد الفني الصناعي ببها
01154440967 - 01033258636

السؤال الثاني : (30 درجة)

ارسم المخطط السلبي LAD لدائرة المنتخب MUX ذات المداخل الأربعة مع استخدام التخصيص الموضح

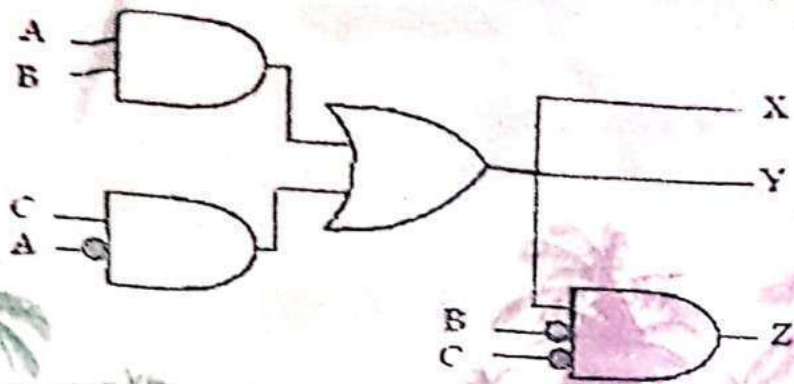


2- اوضح بالرسم المخطط الزمني والمخطط السلبي والمخطط الصندوقي لدالة التوحيد والتفصيل S-R ؟
3- اشرح استخدام جهاز الـ PLC صمم دائرة انذار لسيارة تعطي انذار عند ترك اي باب مفتوح او ترك باب
الشفطة مفتوح لمدة 150 ثانية
ب- اوضح كيف يمكن ازالة الكلمة المزدوجة 9B263142 عدد 5 خانوات للياسر

انظر الورقة الثانية

مكتبة المعهد Abdelmonem

١- برمج الدائرة المنطقية الآتية باستخدام المخطط السلمي LAD مع رسم دائرة التخصيص ؟

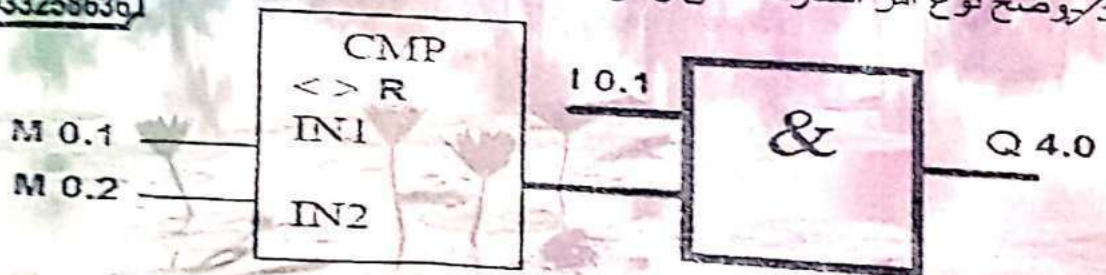


٢- مستشفى لها بوابة دخول وبوابة للخروج قم بتصميم برنامج باستخدام العدادات بحيث عندما يصل عدد الافراد داخل المستشفى الى 75 فرد تضيق لاقطة ممنوع الدخول مع مراعاة التخصيص التالي

P00	حساس بوابة الدخول NO
P01	حساس بوابة الخروج NO
P02	دخول الايقاف (تصفير العداد)
P11	اللاقطة (ممنوع الدخول)

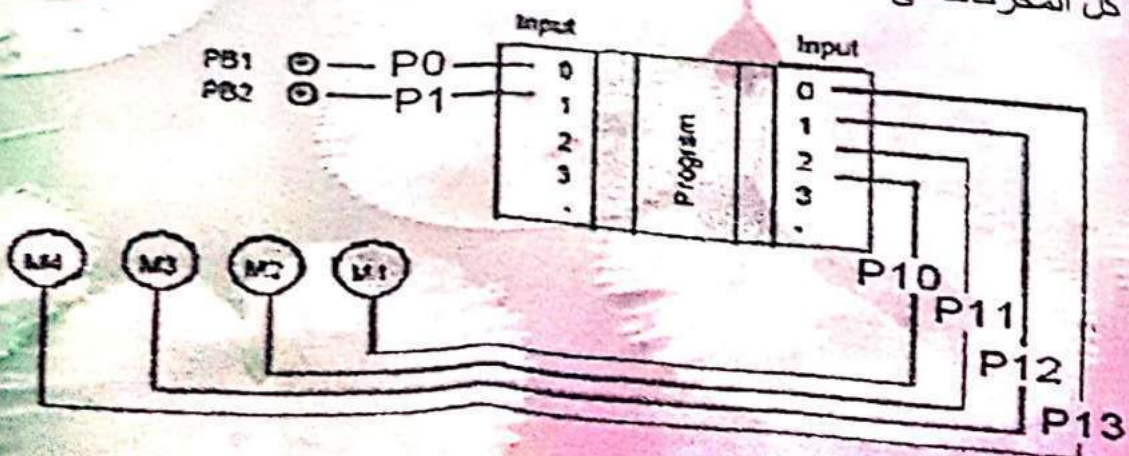
مكتبة المعيلة
امام المعهد الفني الصناعي بطنطا
01154440067 01033258636

٣- وضح نوع امر المقارنة التالي ومتى يكون الخرج Q 4.0 على الوضع 1



٤- اربعة محركات يتم التحكم في تشغيلهم بواسطة PLC بالشروط الآتية :

- عند الضغط على PB1 يزداد عدد المحركات العاملة بمقدار 1 .
- عند الضغط على PB2 يقل عدد المحركات العاملة بمقدار 1 .
- إذا كانت كل المحركات في حالة ON وتم الضغط على PB1 فان جميع المحركات تتوقف عن العمل



الواجب الثاني

((هذا الباب يعتمد بشكل كبير جدا على الفهم))

على الطالب حل تمارين كثيرة جدا ولا يعتمد على التمارين الموجودة بأي مذكرة لأن دائما التمارين تختلف من امتحان لامتحان وتحتاج الى فهم وليس الحفظ

محتوى الباب:

- 1- المخطط السلمي LAD
- 2- المخطط الصادوقي الوظيفي CSF - FBD
- 3- قائمة الاجراءات STL
- 4- الدائرة المنطقية
- 5- المتابعة الكهربائية (المخطط السلكي)
- 6- المعادلة المنطقية

س : عرف البرنامج مع ذكر لغات البرمجة ؟

هو مجموعة من اوامر ال PLC التي تؤدي مهمة معينة

- لغات البرمجة :
- 1- اللغات ذات المستوى العالي
 - 2- اللغات ذات المستوى المنخفض
 - 3- لغة انماكية (الالة)

س : ما هي طرق كتابة البرامج في المتحكمات المبرمجة PLC ؟

لغة المخطط السلمي (LAD)

لغة التعليمات أو قائمة الاوامر (STL)

لغة دوائر التحكم المنطقية FBD-CSF

لغة التركيبات

ملاحظات : (عندنا شركتين لكتابة الرموز ، كل شركة لها رموز معين)

الآن يراد Allen Bradley :

مداخل ← P0.0 ، P0.1 ، P0.2 ، ، P0.F

خارج ← P1.0 ، P1.1 ، P1.2 ، P1.3 ،

بمنس :

خل ← I0.0 ، I0.1 ، I0.2 ، I0.3 ، ، I0.7

I1.0 ، I1.1 ، I1.2 ، I1.3 ، ، I1.7

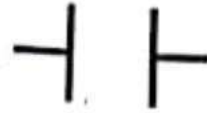
ج ← Q0.0 ، Q0.1 ، Q0.2 ،

أولاً : المخطط السلمى (LAD) Ladder Diagram

يستخدم المخطط السلمى والرموز فى مخططات نظام التحكم الكهربى ويتم قراءة المخطط السلمى على النحو الآتى :

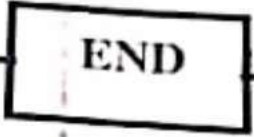
الخط الأيسر يمثل خط القدرة (+) بينما على اليمين عنصر الخرج وخط التعادل (-) ويتم القراءة من اليسار الى اليمين وحسب الترتيب من الأعلى الى الأسفل

رموز المخطط السلمى : (س: ارسم فقط الرموز المستخدمة فى عمل برنامج المخطط السلمى LAD)

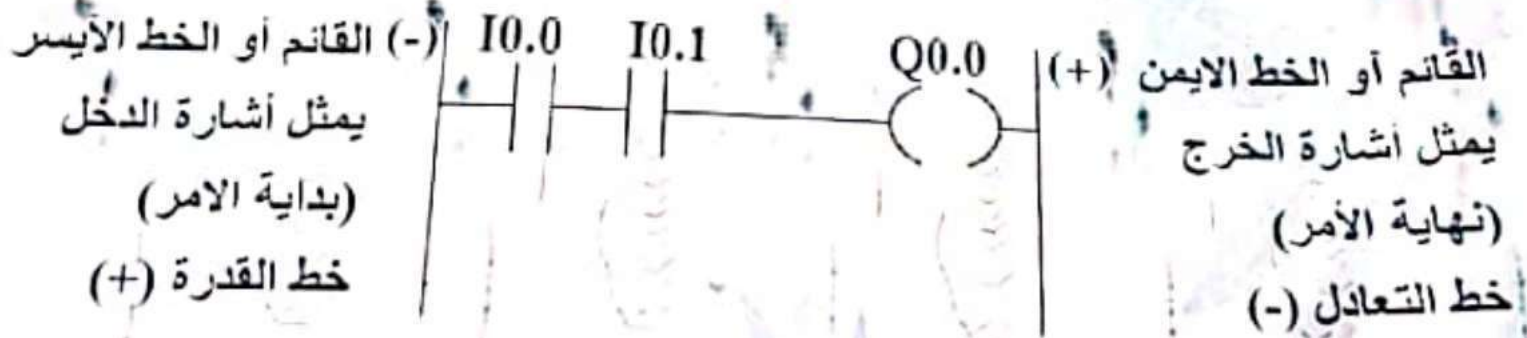
متعم مفتوح عادة (مفتاح مفتوح) Normally Open (NO) 

متعم مغلق عادة (مفتاح مغلق) Normally Close (NC) 

جهاز خرج (رمز أى خرج)  يرمز له بـ (P أو Q) على حسب الشركة التى شغلتها بها

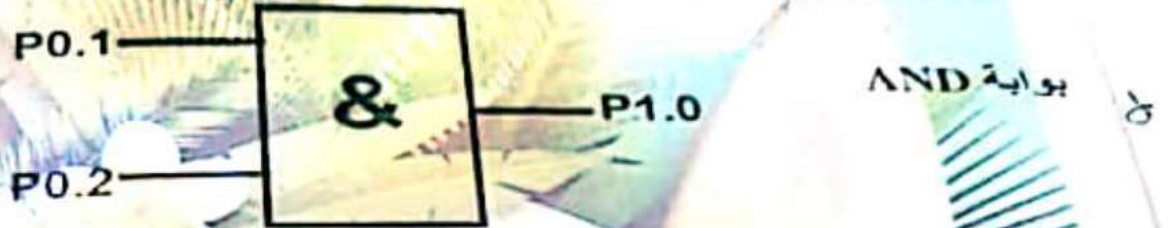
نهاية لمخطط  بينضاف لو شغلتها بشركة الن برادلى فقط

مثال توضيحي :



ثانيا : المخطط الصندوقي الوظيفي FBD – CSF

هي طريقة أخرى تعرض وثيقة البرامج مثل صندوق يحتوي على اسم ويعبر عن الوظيفة التي يؤديها حيث تكون المدخلات على اليسار والمخارج على اليمين.



ثالثاً : قائمة الأجراءات STL

هي طريقة أخرى لكتابة وعرض البرنامج حيث تكون العمليات على اليسار والمعاملات على اليمين.

(م: وضع الرموز المستخدمة في لغة قائمة التعليمات STL ووظيفة كل رمز)

الرمز	الوظيفة
A	تعبير عن دائرة AND
O	تعبير عن دائرة OR
N	تعبير عن دائرة NOT
AN	تعبير عن نفي داخل الدائرة AND
XO	تعبير عن دائرة XOR عدم التكافؤ
=	تعبير عن يساوي
(	بدء البرمجة على التوازي
)	نهاية البرمجة على التوازي
BE	نهاية البرنامج

(فتح قوس)
(قفل قوس)

ال توضيحي :

العمليات	المعاملات
↓	↓
A	IO.0
A	IO.1
=	Q0.1
BE	

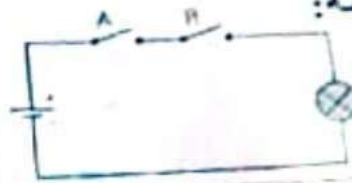
((برمجة البوابات المنطقية))

البوابة AND

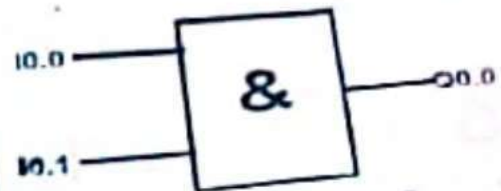
الرمز المنطقي:



الدائرة الكهربائية المكافئة:



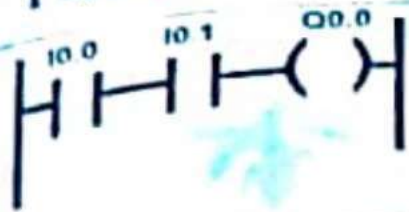
خط الصندوق في FBD:



المعادلة المنطقية:

$$Y = A \cdot B$$

المخطط السلمي:



قائمة الأجراءات STL:

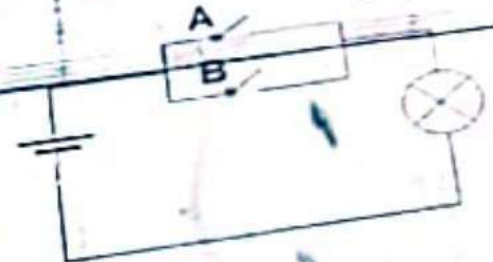
A I0.0
A I0.1
= Q0.0
BE

البوابة OR (2021)

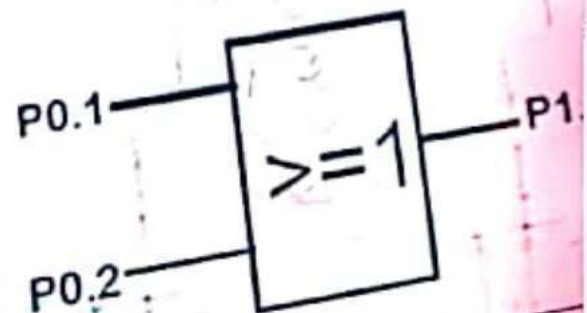
منطقي:



تجريبية المكافئة:



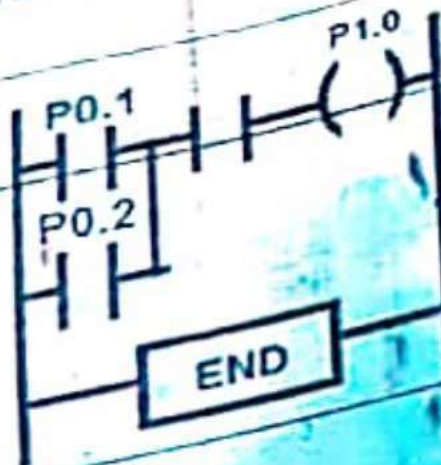
خط الصندوق في FBD:



المعادلة المنطقية:

$$Y = A + B$$

المخطط السلمي:



قائمة الأجراءات:

O P0.1
O P0.2
= P1.0
BE

3- بوابة NOT : (2021)

الرمز المنطقي:



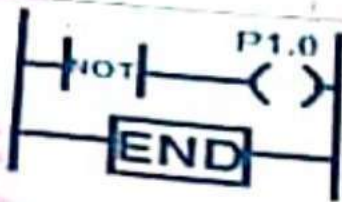
الدائرة الكهربائية المكافئة:



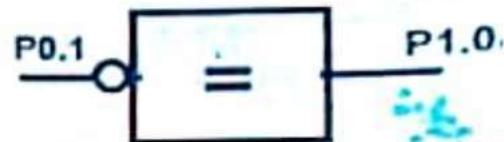
المعادلة المنطقية:

$$F = \bar{A}$$

المخطط السلمي:



المخطط الصندوقي FBD :



قائمة الأجراءات:

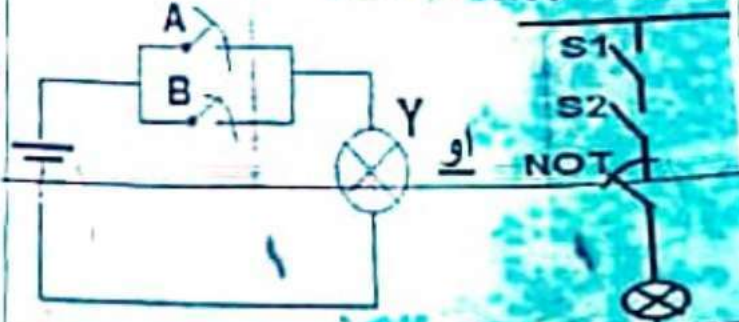
AN P0.1
= P1.0
BE

4- بوابة NAND : (2021)

الرمز المنطقي:



الدائرة الكهربائية المكافئة:

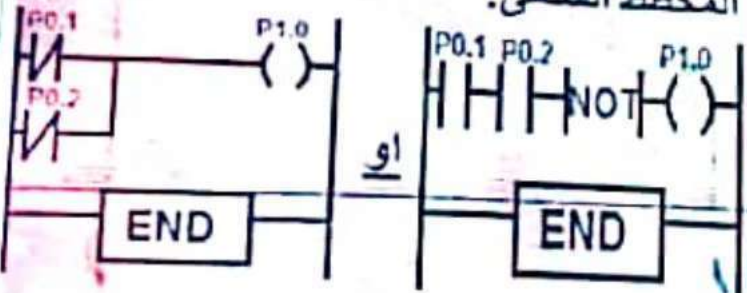


المعادلة المنطقية:

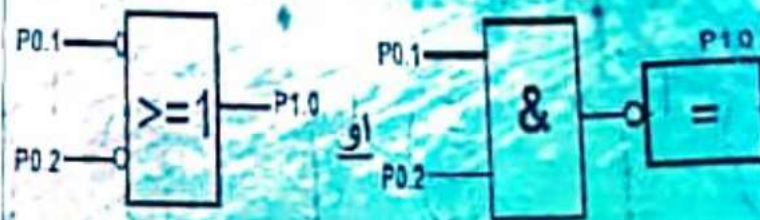
$$Y = A \cdot B$$

$$Y = \bar{A} + \bar{B}$$

المخطط السلمي:



المخطط الصندوقي FBD :



قائمة الأجراءات:

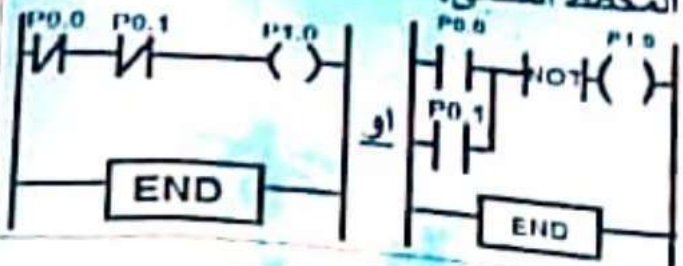
ON P0.1
ON P0.2
= P1.0
BE

A P0.1
A P0.2
NOT
= P1.0
BE

$$Y = \bar{A} + B$$

$$Y = \bar{A} \cdot \bar{B}$$

المعادلة المنطقية:



المخطط السلمي:

قائمة الأجراءات:

A(
 O P0.0
 O P0.1
)
 NOT
 = P1.0
 BE

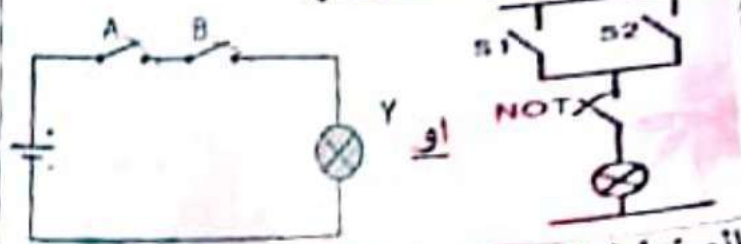
AN P0.0
 AN P0.1
 = P1.0
 BE

5- بوابة NOR (2020-2017):

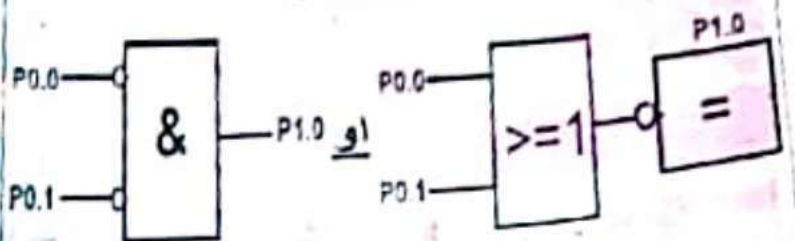
الرمز المنطقي:



الدائرة الكهربائية المكافئة:



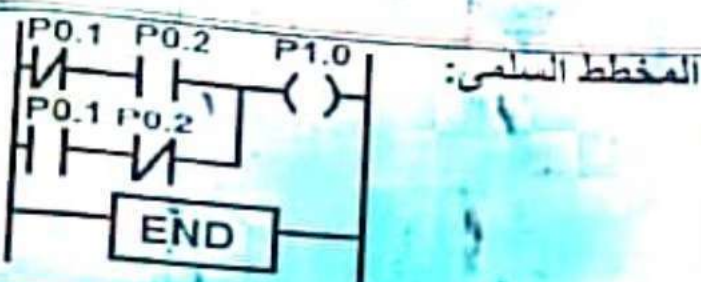
المخطط الصندوقي FBD:



$$Y = A \oplus B$$

$$Y = \bar{A} B + A \bar{B}$$

المعادلة المنطقية:



المخطط السلمي:

قائمة الأجراءات:

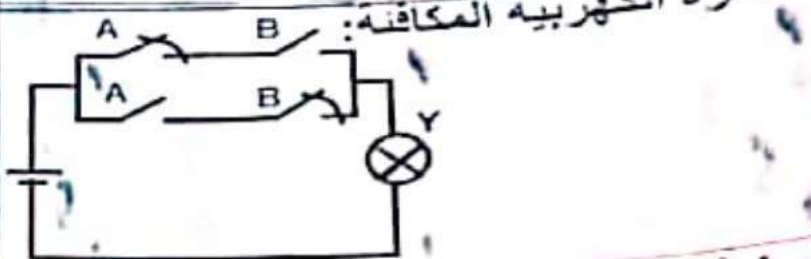
A P0.1
 A P0.2
 O P0.1
 AN P0.2
 = P1.0
 BE

6- بوابة X-OR (2017):

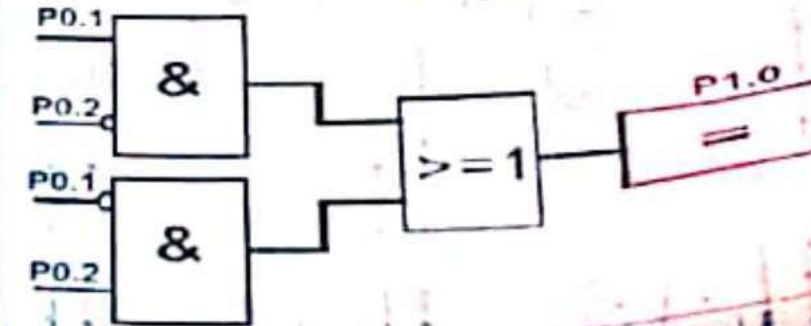
الرمز المنطقي:



الدائرة الكهربائية المكافئة:



المخطط الصندوقي FBD:



7- بوابة X-NOR (2020) : الرمز المنطقي:

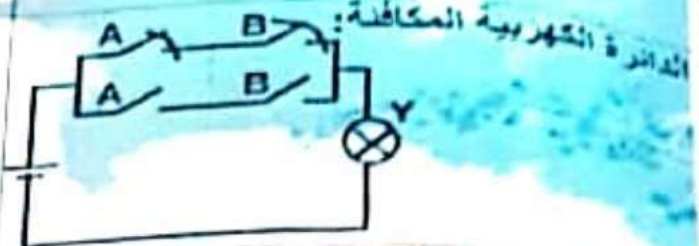
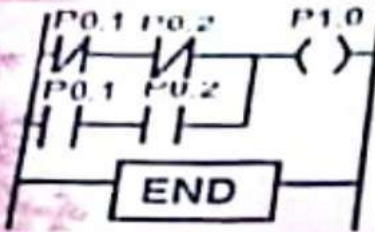


المعادلة المنطقية:

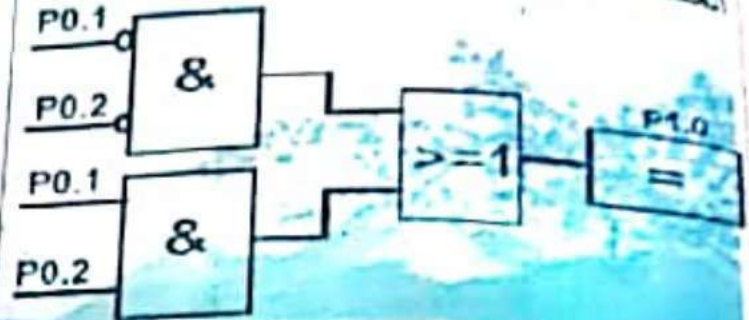
$$Y = A \oplus B$$

$$Y = AB + \bar{A}\bar{B}$$

المخطط السلمي:

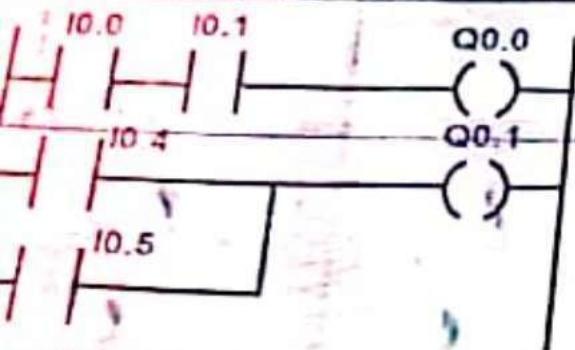


المخطط الصندوقي FBD:



تمارين محلولة

س: حول المخطط السلمي الآتي الى لغة التعليمات STL ؟



NETWORK 1

A IO.0
A IO.1
= Q0.0

NETWORK 2

O IO.4
O IO.5
= Q0.1

BE

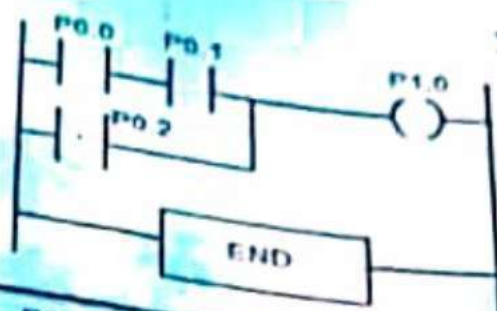
مكتبة المعهد

المعهد الفني الصناعي ببغداد
01154449967 - 0107225

مكتبة المعهد



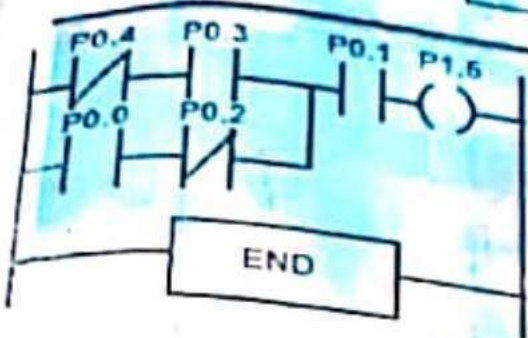
هذا واضح والرسم المخطط المنطقي LAD للدائرة المنطقية التالية والمعادلة المنطقية :



$$X = AB + C$$

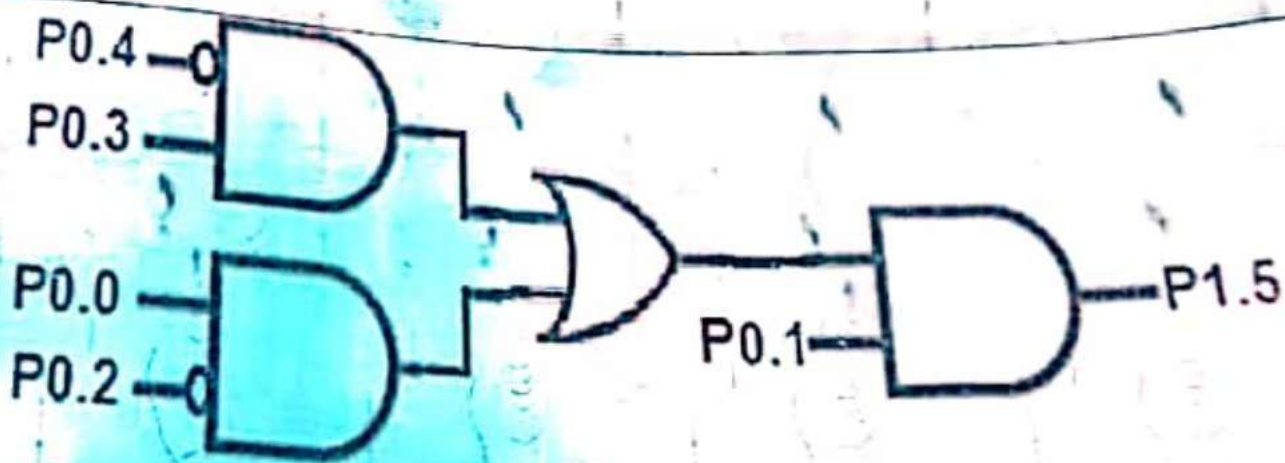


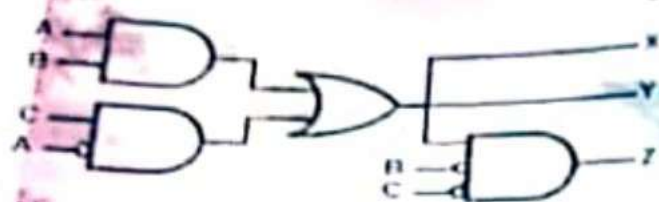
هذا أكتب المعادلة المنطقية ثم أرسم الدائرة المنطقية للبرنامج الآتي (2020)



ممكنة المعادلة

$$P1.5 = ((P0.4 \cdot P0.3) + (P0.0 \cdot P0.2)) \cdot P0.1$$





الكتب المعادلة المنطقية ثم

الرسم المخطط السلمي LAD

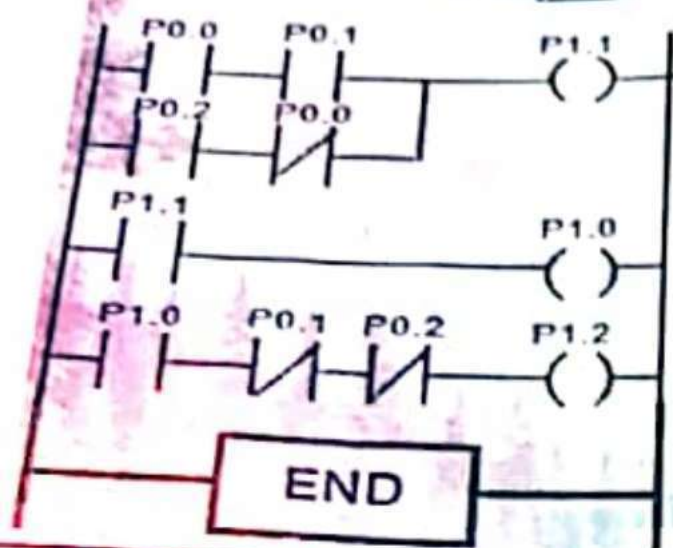
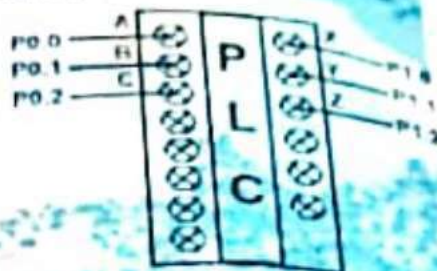
الدارة الآتية (2022)

المعادلة المنطقية:

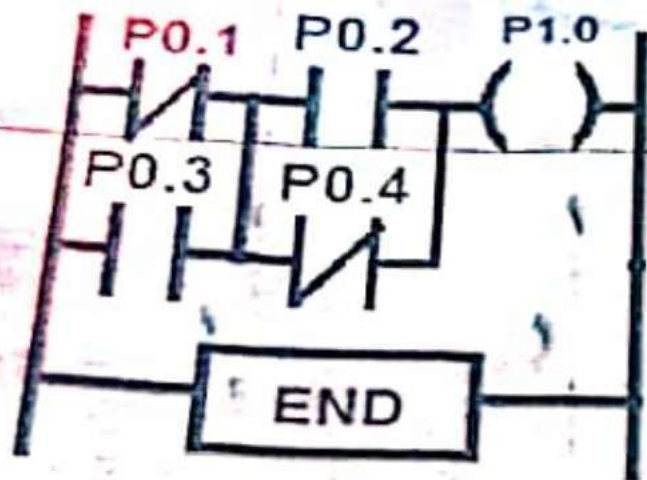
$$Y = AB + CA$$

$$X = Y$$

$$Z = XBC$$



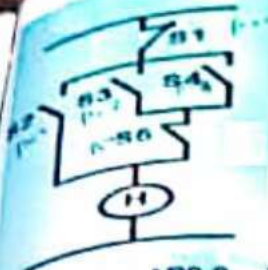
م: حول المخطط السلمي الآتي الى STL ؟



A(ON P0.1
O P0.3
)
A(ON P0.2
O P0.4
)
= P1.0
BE

ممكنة المعادلة

مكتبة المعتمد



2- قائمة الإجراءات والأوامر STI

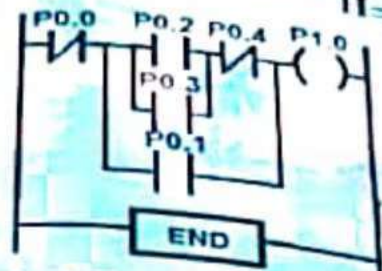
المادة: أوجد شذوذا العجوة الكثرة:

الملاحظة العظمى LAD

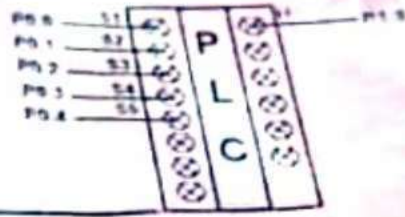
3- خطة التصدير EBD

٥- الدائرة المنطقية :

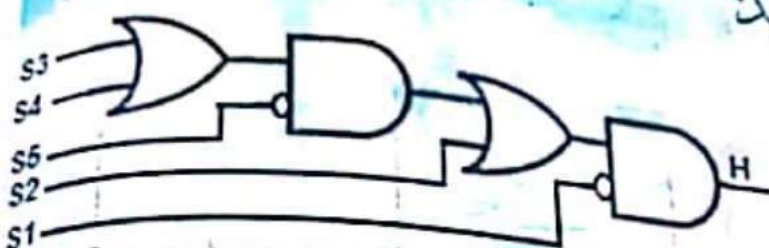
المعادلة المنطقية: $H = S1 ((S3 + S4)S5) + S2$ 5- الدائرة المنطقية



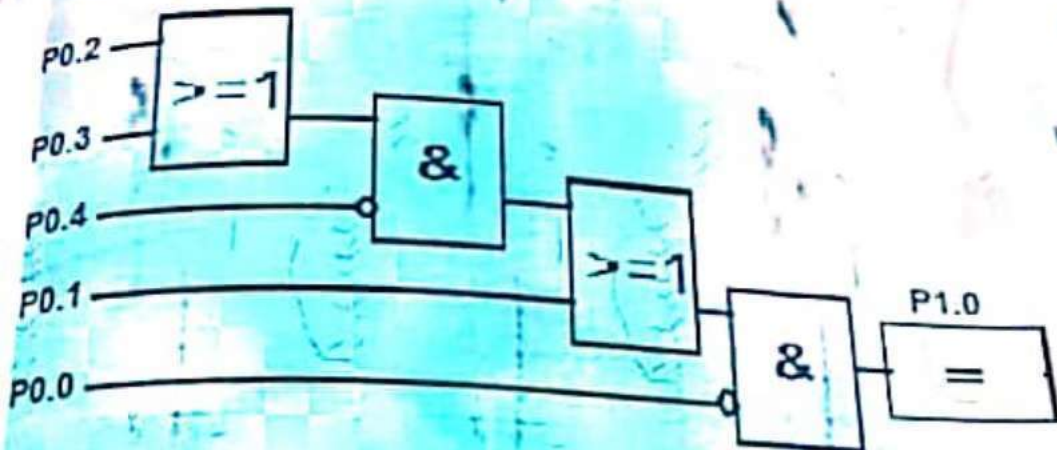
LAD المخطط السلمي



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



الدائرة المنطقية



لغة الصناديق FBD

AN P0.0

A(

A

0

1

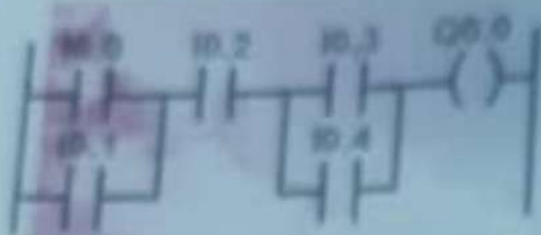
AN

STY

10

10

10



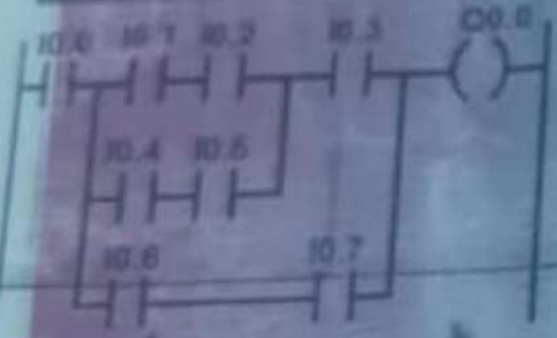
$$Q0.0 = (IO.0 + IO.1) \times (IO.2) \times (IO.3 + IO.4)$$



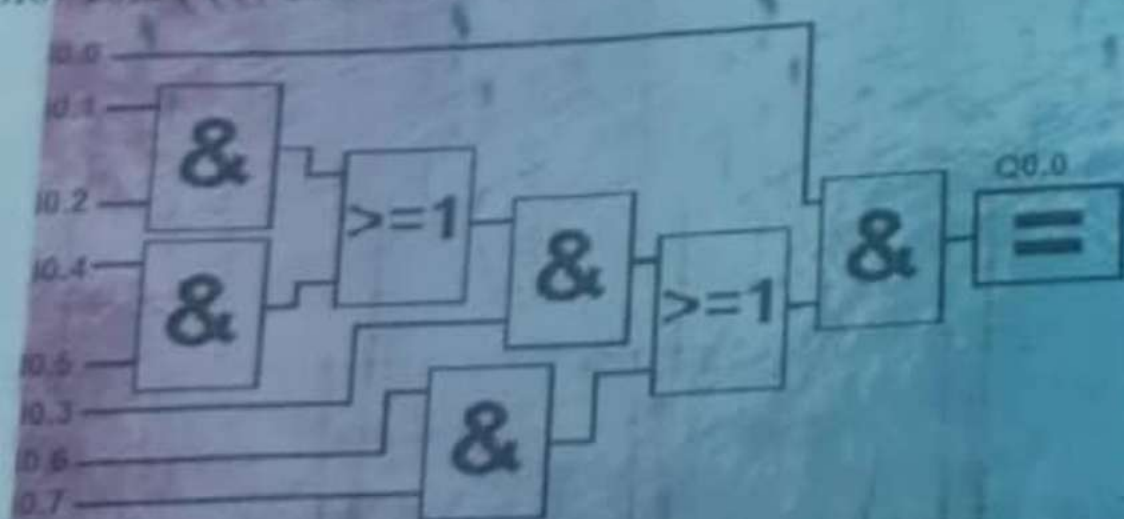
FBD

STL

مادة: حلول المسائل المنطقية - FBD - STL



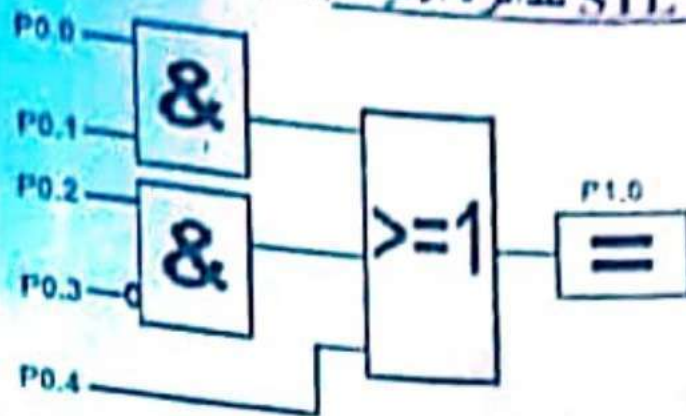
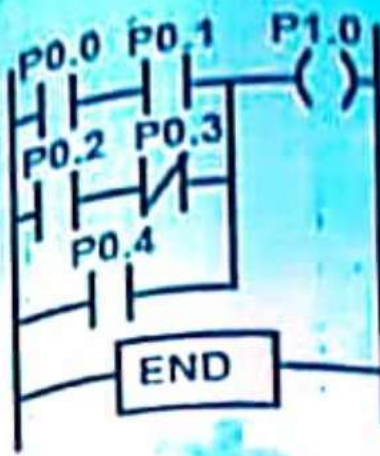
$$Q0.0 = IO.0 \left(((IO.1 \cdot IO.2) + (IO.4 \cdot IO.5)) \cdot IO.3 \right) + (IO.6 \cdot IO.7)$$



A	IO.0
A	IO.1
A	IO.2
O	IO.3
A	IO.4
A	IO.5
)	
A	IO.6
O	IO.7
)	
=	Q0.0
BE	

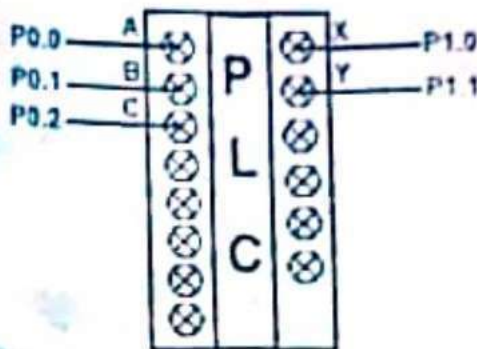
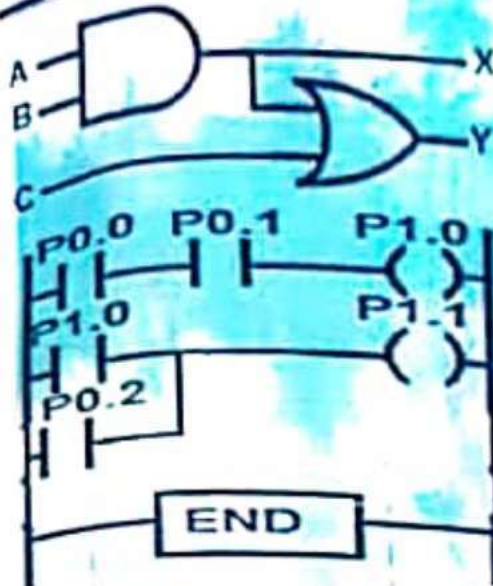
مادة: حلول المسائل المنطقية

س: أوجد STL - FBD للدائرة الآتية؟ (عبد الوهيد 2021)



Λ P0.0
Λ P0.1
O
Λ P0.2
ΛN P0.3
O P0.4
= P1.0
BE

س: أوجد STL - LAD للدائرة الآتية؟



Λ P0.0
Λ P0.1
= P1.0
O P1.0
O P0.2
= P1.1
BE

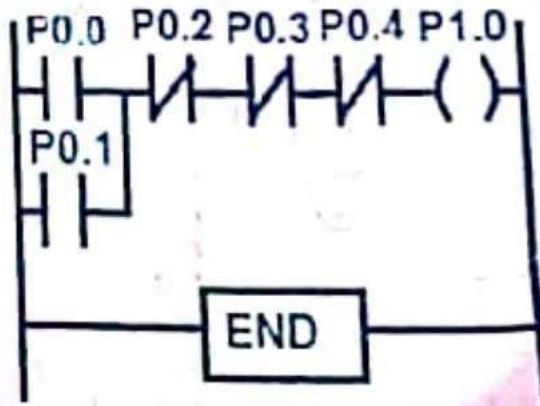
س: حول المعادلة الآتية للغة البرمجة STL - LAD

$$P1.0 = (P0.0 + P0.1)(P0.2 + P0.3 + P0.4)$$

يتم تعديل المعادلة أو اختصارها

$$P1.0 = (P0.0 + P0.1)(\overline{P0.2} \cdot \overline{P0.3} \cdot \overline{P0.4})$$

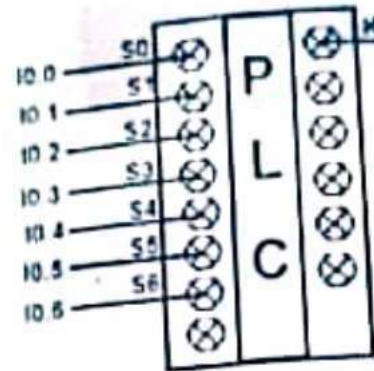
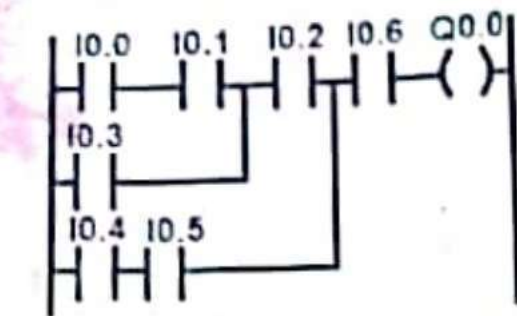
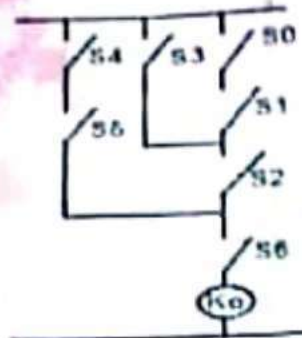
Λ
O P0.0
O P0.1
)
ΛN P0.2
ΛN P0.3
ΛN P0.4
= P1.0
BE



مكتبة الأستاذ

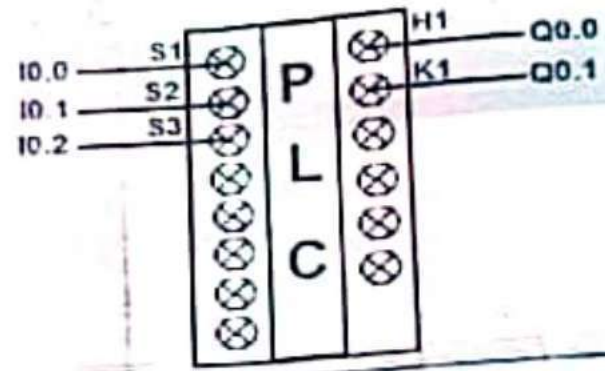
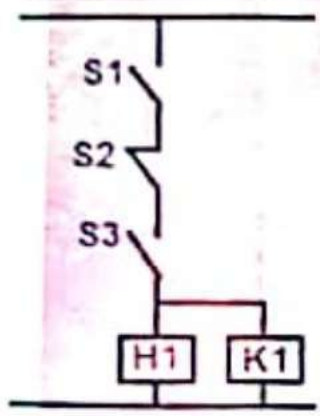
من أوجد STL للدائرة الآتية ؟

مكتبة المعهد
 رقم الهاتف 01154449967 - 01033258
 شارع المعهد الفني الصناعي ببنها

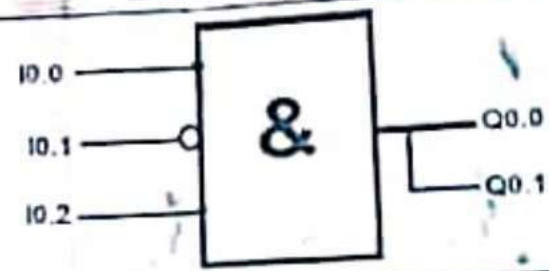
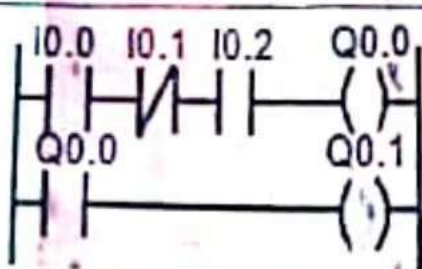


من أوجد STL
 A I0.0
 A I0.1
 A I0.2
 O Q0.0
 A I0.3
 A I0.4
 A I0.5
 = BE
 Q0.0

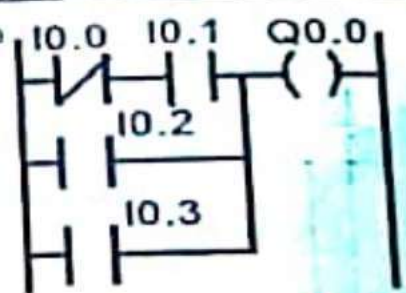
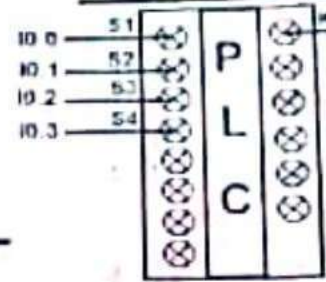
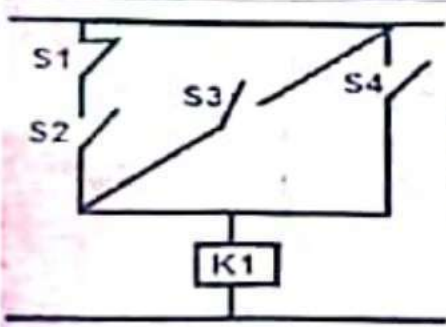
من يحول الدائرة الآتية الى المخطط السلمى والمخطط الصندوقى ؟ STL



من يحول الدائرة الآتية الى المخطط السلمى والمخطط الصندوقى ؟ STL
 A I0.0
 AN I0.1
 A I0.2
 = Q0.0
 A I0.0
 = Q0.1
 BE

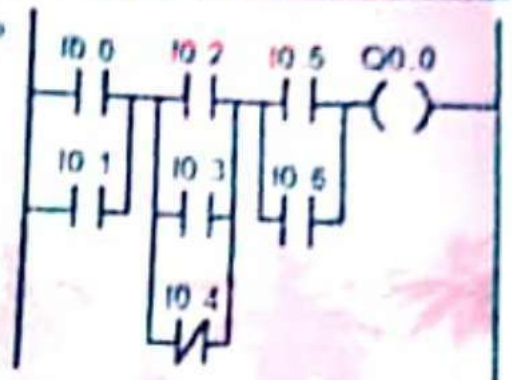
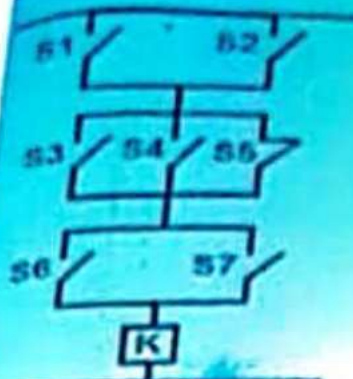


من أوجد المخطط السلمى LAD للدائرة الموضحة بالشكل ؟



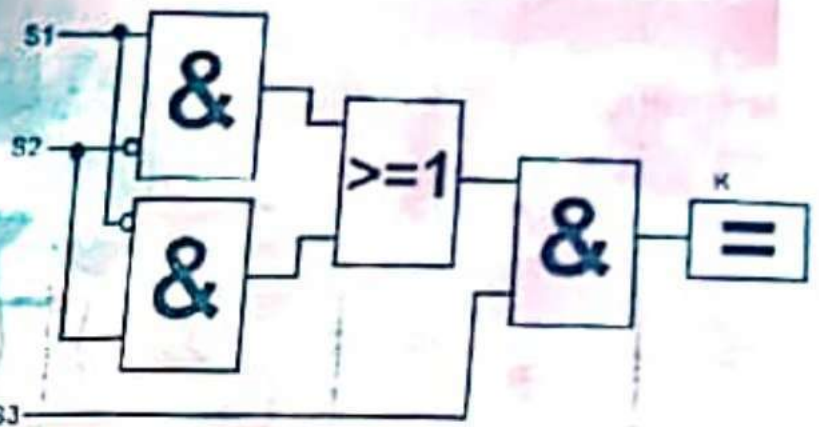
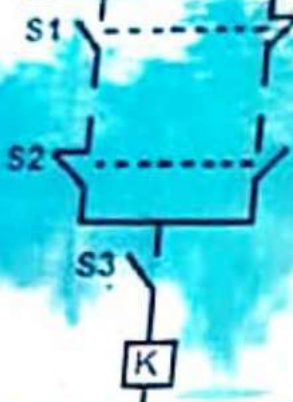
من أوجد المخطط السلمى LAD للدائرة الموضحة بالشكل ؟
 AN I0.0
 A I0.1
 O Q0.0
 O Q0.0
 = BE
 Q0.0

من: حول الدائرة الاتية الى لغة المخطط المنطقي LAD



من: اكتب برنامج CSF للدائرة الاتية

$$K = ((S1 \overline{S2}) + (\overline{S1} S2)) S3$$

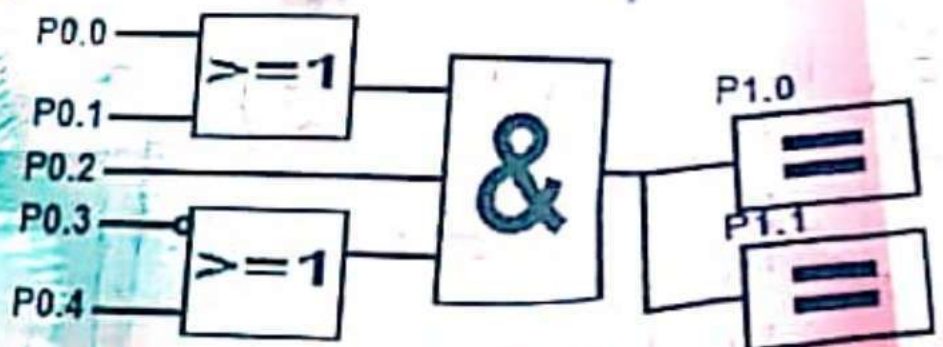
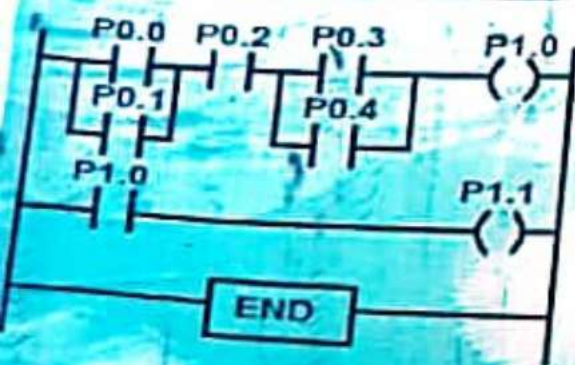


ملحوظة: في الدائرة الكهربائية الربط بين المفاتيح بالنقط كما في الدائرة السابقة يعني أن المفتاح يمثل مفتاح واحد ولكن يظهر مرة مثبت وآخر منفى

من: اكتب البرنامج الاتي بلغة CSF

$$P1.0 = (P0.0 + P0.1) P0.2 (\overline{P0.3} + P0.4)$$

$$P1.1 = P1.0$$

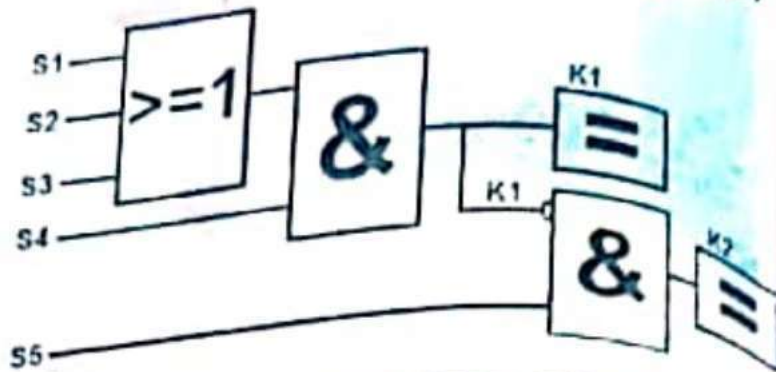
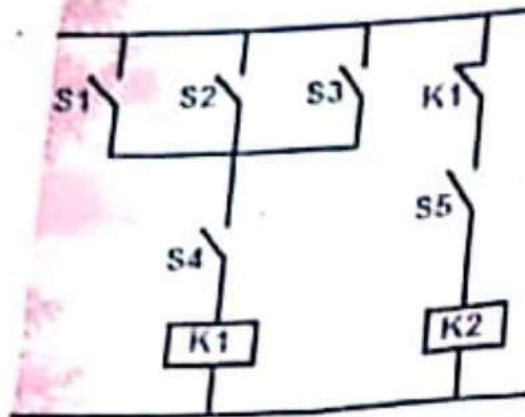


مكتبة المعتمد

سؤال: ارسم دارة كهربية الآتية المخطط المنطقي (2019)

$$K1 = (S1 + S2 + S3) \cdot S4$$

$$K2 = K1 \cdot S5$$



سؤال: حول الدارة الآتية الى:

2- قاعدة الاوامر STL

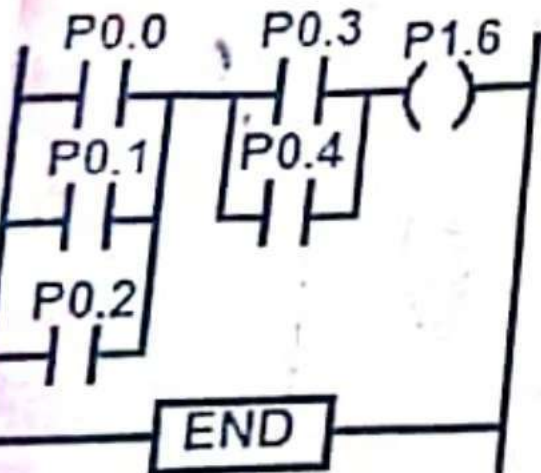
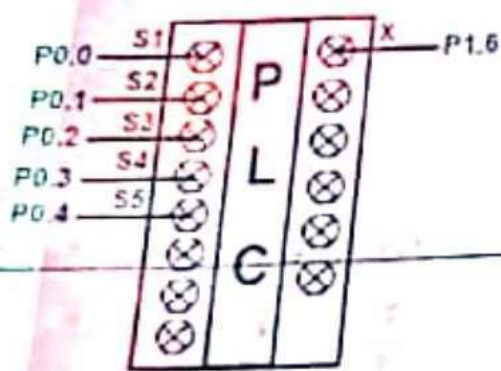
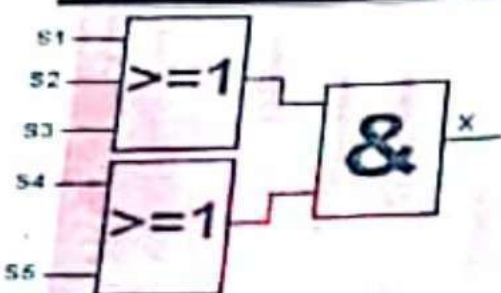
المخطط السلمي LAD

المعادلة المنطقية

؟؟؟؟ (2019)

$$X = (S1 + S2 + S3) \cdot (S4 + S5)$$

$$P1.6 = (P0.0 + P0.1 + P0.2) \cdot (P0.3 + P0.4)$$



O P0.0
O P0.1
O P0.2
A()
O P0.3
O P0.4
)
= P1.6
BE

((المعادلة المنطقية))

ملحوظة : (أ) أو تعرف البوابة في المعادلات المنطقية

A و B / جميع / مثل - (توازي) **AND**

A أو B / أو / أحد المفتاح - (توازي) **OR**

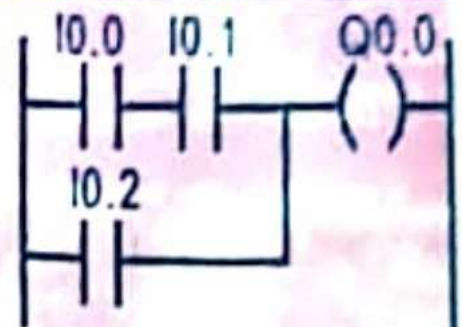
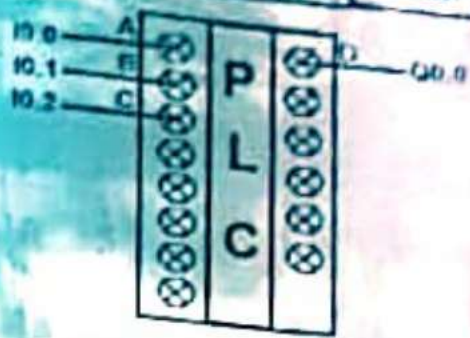
A و B / أحدهما وليس كلاهما - $(\bar{A}B + A\bar{B})$ **X-OR**

A و B / كلاهما معا وليس أحدهم / كلا المفتاح - $(\bar{A}\bar{B} + AB)$ **X-NOR**

عند عدم تشغيل المفتاح - (NOT مغلق) **NOT**

س: اكتب المعادلة المنطقية والمخطط السلمي:
الخرج D يكون ON عندما تغلق المفتاح A ومفتاح الدخل B أو غلق مفتاح الدخل C ؟

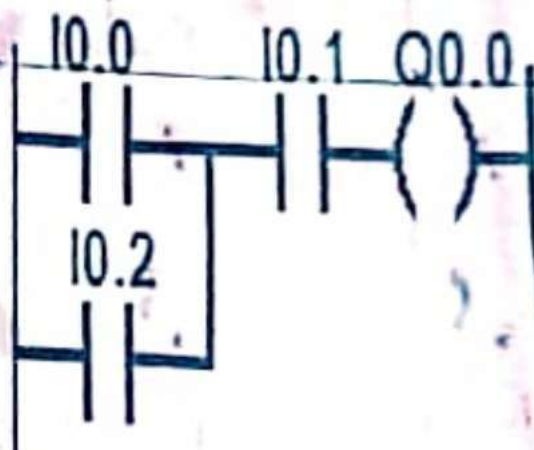
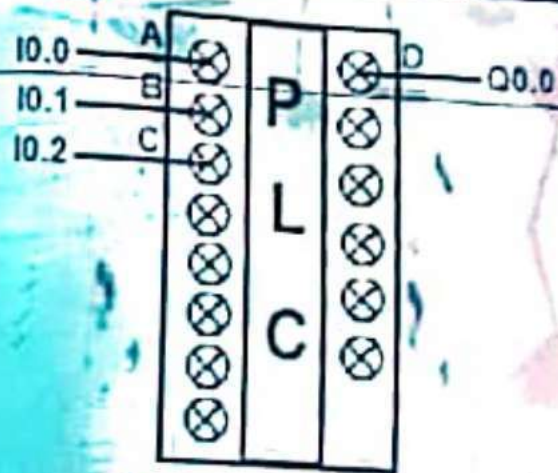
$D = (AB) + C$



س: اكتب المعادلة المنطقية والمخطط السلمي:

الخرج D يكون ON عند غلق المفتاح A أو غلق المفتاح C والمفتاح B ؟ (2019)

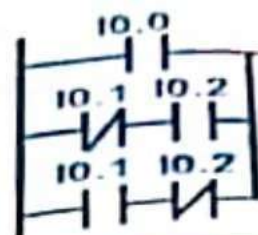
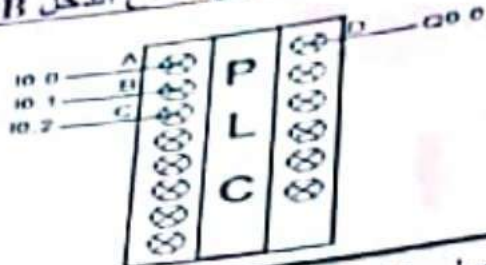
$D = (A + C)B$



في برنامج PLC نكتب LAD والمعادلة المنطقية لتنفيذ الأتيه:
 عند غلق مفتاح الدخل A أو غلق مفتاح الدخل B أو غلق مفتاح

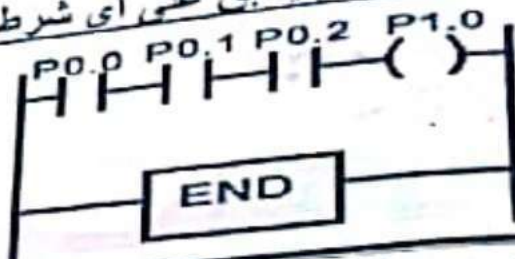
$$D = A + (B \cdot C)$$

$$D = A + (BC + BC)$$



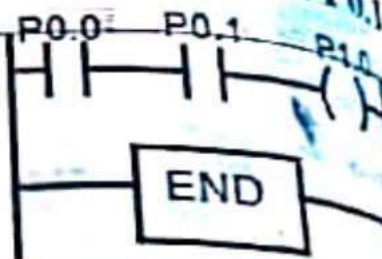
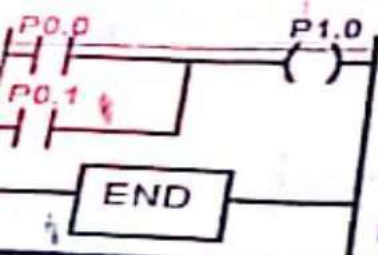
من مخطط امان للسيارة اكتب LAD يعمل بالشروط الاتية :
 يعمل المحرك P1.0 اذا كان باب السائق مغلق P0.0 وفي حالة ON
 لمفتاح التشغيل P0.2 في حالة ON
 توقف السيارة عن العمل اذا لم يطبق على أي شرط من الشروط الثلاثة السابقة.

$$P1.0 = P0.0 \cdot P0.1 \cdot P0.2$$



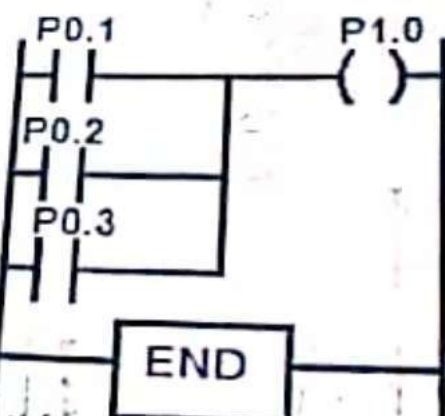
مهمة ومفاتيح صمم برنامج مخطط سلمى والمعادلة المنطقية في كل حالة من الحالات
 1- تشغيل اللبنة من جميع المفاتيح
 2- تشغيل اللبنة من أي مفتاح (2018)

$$P1.0 = P0.0 + P0.1$$

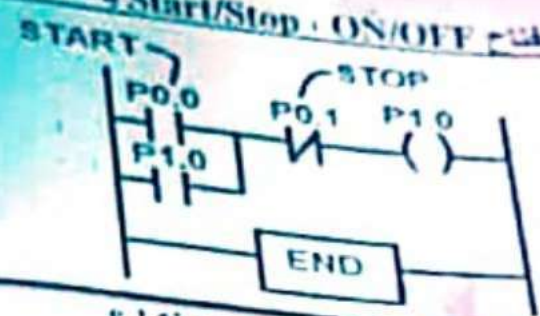


مبنى مكون من ثلاثة ادوار. اكتب برنامج LAD لتحقيق الامان ضد الحريق يعمل بالشروط
 يصدر صوت من جهاز الانذار عند حدوث حريق في أي دور؟

$$P0.1 + P0.2 + P0.3$$



3
مطلوب: كيف يمكن تصميم مفتاح Start/Stop ON/OFF باستخدام ثلاثيات NC, NO



مثال: تصميم دائرة تشغيل وإيقاف باستخدام مفاتيح NO فقط ؟



من: إذا كان لديك مفتاحان وللمبة أكتب المعادلة المنطقية التي تحقق الشروط الآتية :

- 1- إضاءة اللمبة من PB1 وإطفاءها من PB2
 - 2- تبقى اللمبة على حالتها إذا كان المفتاحان في حالة OFF
 - 3- تتحول اللمبة إلى OFF إذا كان المفتاحان في حالة ON
- أكتب LAD لتحقيق هذه الدائرة مع رسم الدائرة المنطقية ؟ (2020)

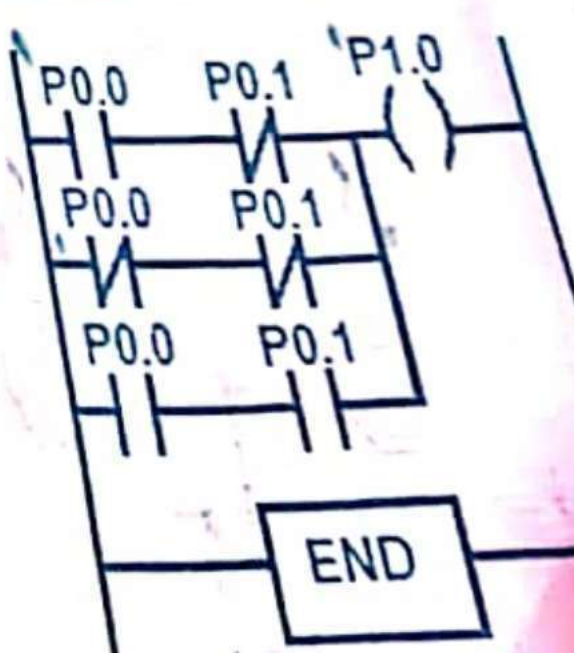
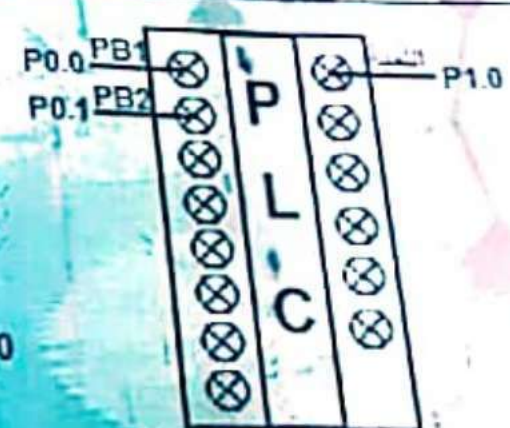
$P1.0 = P0.0 \cdot P0.1$



$P1.0 = \overline{P0.0} \cdot \overline{P0.1}$



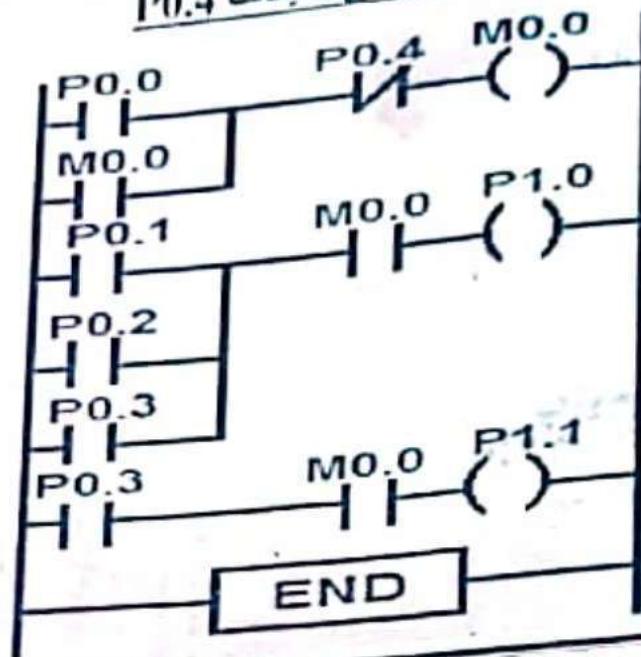
$P1.0 = P0.0 \cdot P0.1$



خليفة المعتمد

من أمثلة هذه شبكات W1 - W2 وباب D المطلوب تصميم نظام انذار باستخدام PLC تتوفر فيه الشروط الآتية:

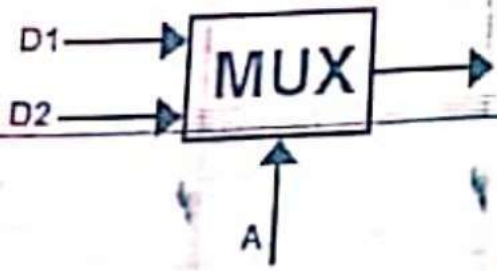
- 1- عند حدوث سرقة (افتحام) من أي شبك يتم اصدار صوت عن طريق الجرس
 - 2- عند حدوث افتحام من الباب يتم اصدار صوت و اضاءة عن طريق الجرس واللمبة؟
- ملاحظة: الشبك الاول P0.1 - الشبك الثاني P0.2 - الباب P0.3 - الجرس P1.0
 P1.1 - مفتاح التشغيل P0.0 - مفتاح الابقاف P0.4



Pro: P0.0 P1.1

مكتبة المعتمد

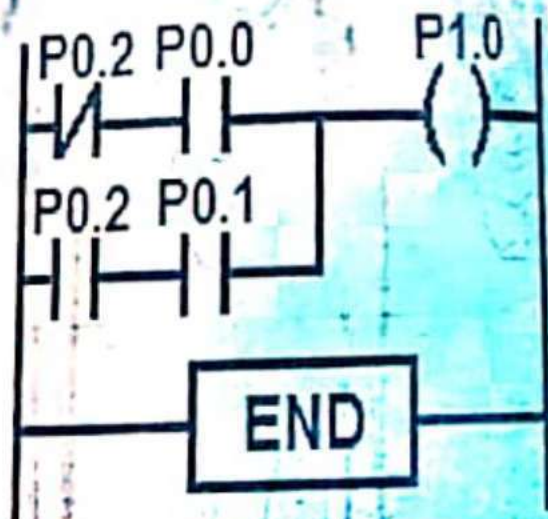
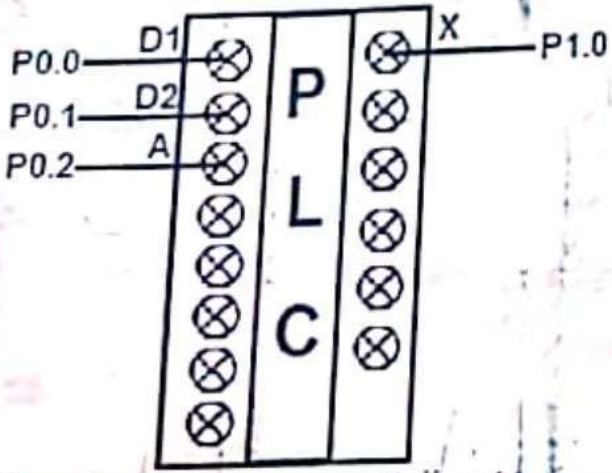
س: أوجد LAD لتحقيق دائرة المنتخب (المزوج) MUX ذات المدخلين ؟



A	X
0	X=D ₁
1	X=D ₂

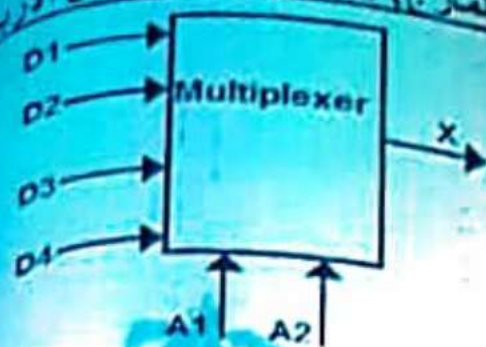
الحل

$$X = \bar{A}D_1 + AD_2$$



مكتبة المعتمد

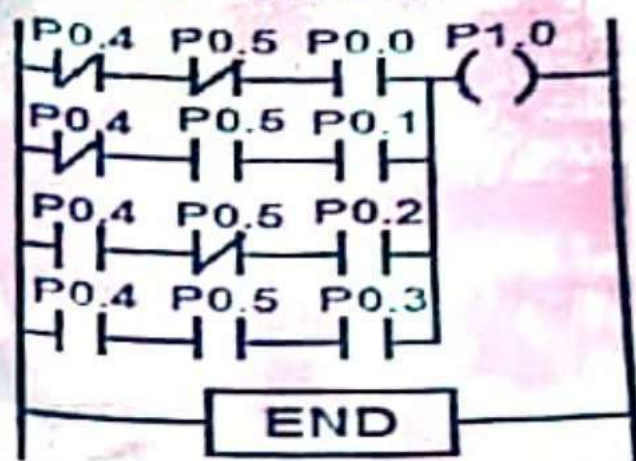
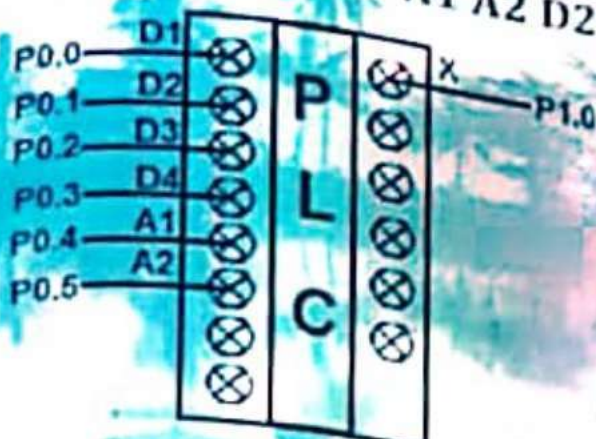
س: وضح بالرسم المخطط LAD لتحقيق دائرة المنتخب (المزج) MUX ذات المدخلات الأربعة (2022)



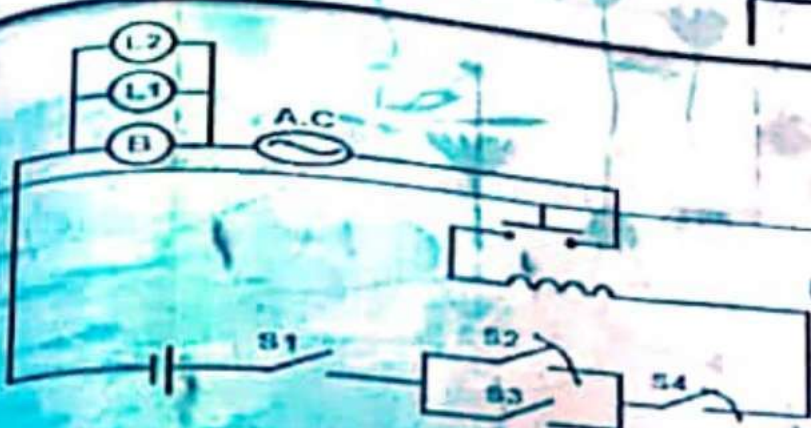
A_1	A_2	X
0	0	$X=D_1$
0	1	$X=D_2$
1	0	$X=D_3$
1	1	$X=D_4$

الحل

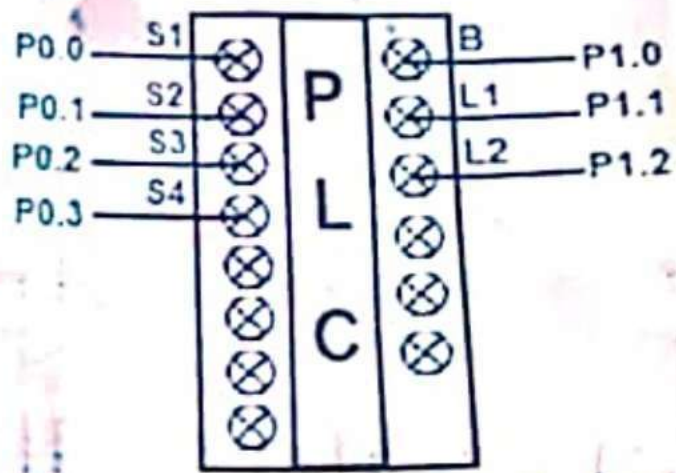
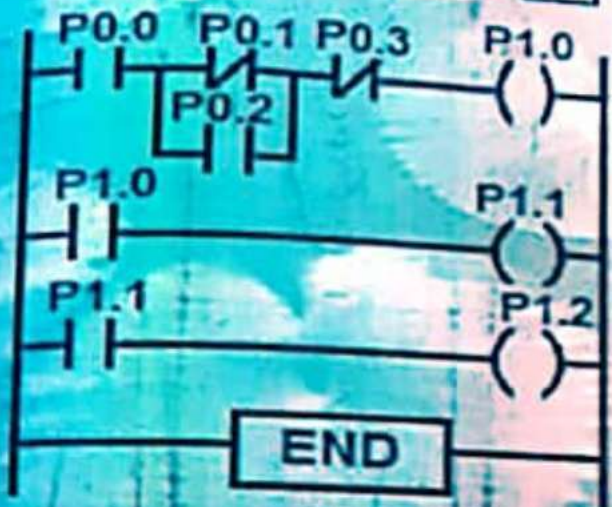
$$X = A_1 A_2 D_1 + \bar{A}_1 A_2 D_2 + A_1 \bar{A}_2 D_3 + \bar{A}_1 \bar{A}_2 D_4$$



س: أوجد LAD للدائرة الآتية:

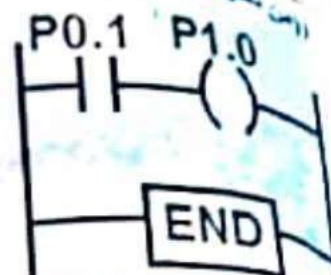
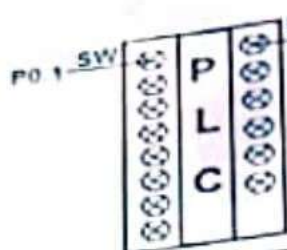


مكتبة المعهد

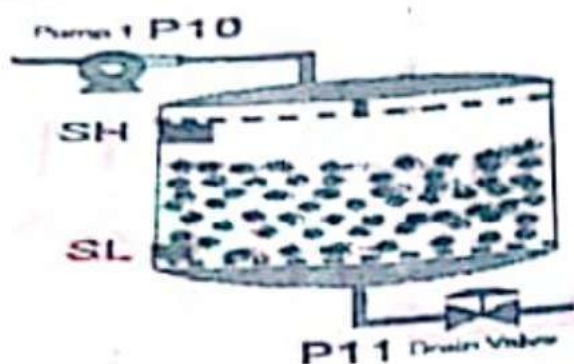
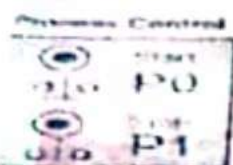


مكتبة المعهد

من الموضح امامك دائرة كهربية لتشغيل جرس B
برمج هذه الدائرة باستخدام البرنامج السلقي LAD ؟
(من ملحق الكتاب)



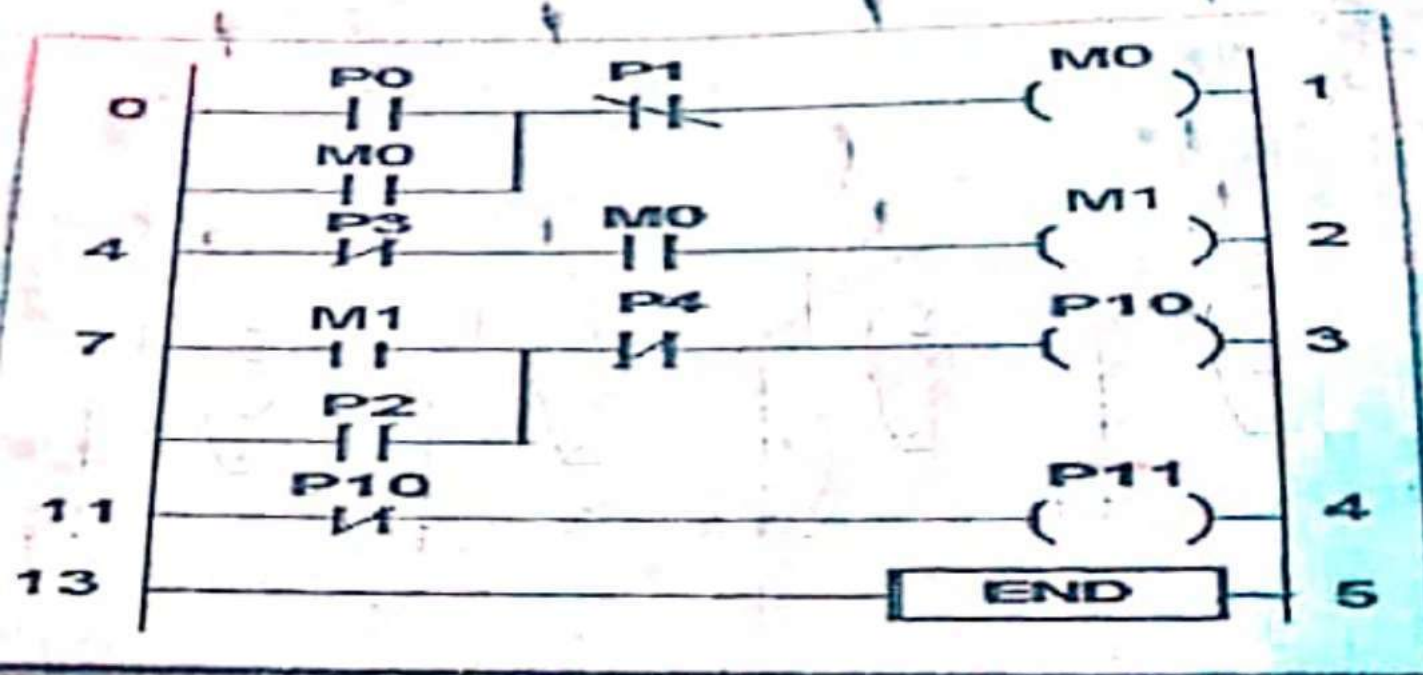
جواب :
1- خزان يمتلئ بموتور ضخ P10
2- يفرغ بواسطة صمام مصب P11
3- تمثيت حساسان SH, SL داخل الخزان
4- يمين منسوب السائل اكتب
5- برنامج LAD مع العلم ان
6- الحساسان من نوع NC
7- الحساس يتحول الى NO عندما
8- يفرغ تماما بالسائل
9- يوضع الابتدائي للخزان فارغ



الحل

SL : مفتاح تشغيل الموتور و غلق الصمام
SH : مفتاح غلق الموتور وتشغيل الصمام

مكتبة المعتمد
امام المعهد الفني الصناعي ببغداد
01154449967 - 01033258676



مكتبة المعتمد

الباب الثالث

محتويات الباب:

- 1- الانظمة العددية
- 2- دوال التوحيد والتفسير
- 3- الموقتات ومسائلها
- 4- العدادات ومسائلها
- 5- الازاحة
- 6- المقارنة
- 7- القفز

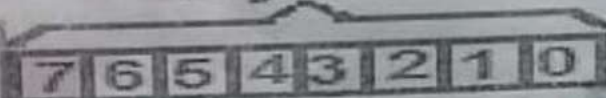
✓ الانظمة العددية

س: ما هي الانظمة العددية المستخدمة في جهاز ال PLC مع ذكر ثلاثة امثلة؟ وكيف يتم تمثيل داخل ذاكرة النظام؟

1- البت Bit : هي قيمة ثنائية اما واحد او صفر

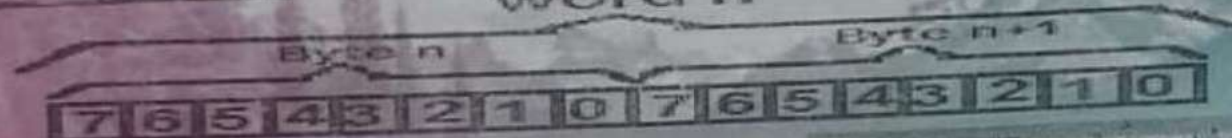
2- البايت Byte : هو عبارة عن ثمانية خانات والبايت عبارة عن 8 بت

Byte n



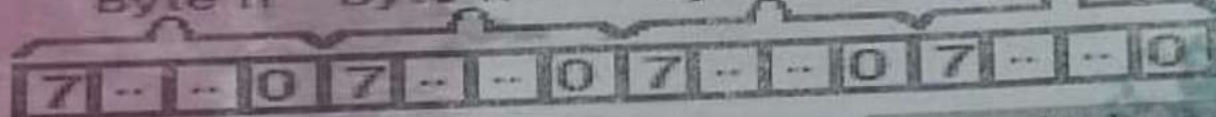
3- الكلمة Word : هي عبارة عن 16 بت والكلمة تساوي 2 بايت

word n



4- الكلمة المزدوجة Double Word : هي عبارة عن 32 بت والكلمة المزدوجة تساوي 4 بايت

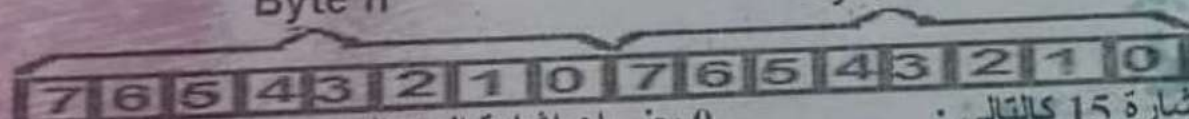
Byte n Byte n+1 Byte n+2 Byte n+3



5- العدد الصحيح Integer Number : هو عبارة عن 16 بت وهي اعداد لها اشارة من المدى (-32768) الى (32768)

Byte n

Byte n+1



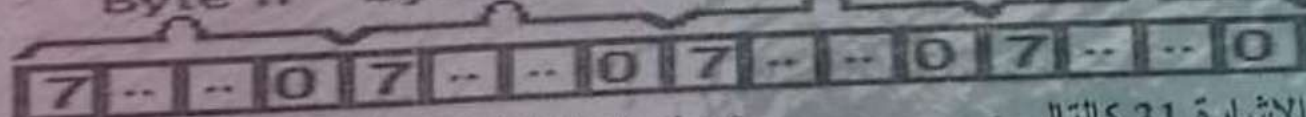
0 يعني ان اشارة العدد الصحيح موجبة

1 يعني ان اشارة العدد الصحيح سالبة

اذا كان بت الاشارة 15 كالتالي :

6- العدد الصحيح المزدوج Double Integer Number : هي عبارة عن 32 بت

Byte n Byte n+1 Byte n+2 Byte n+3



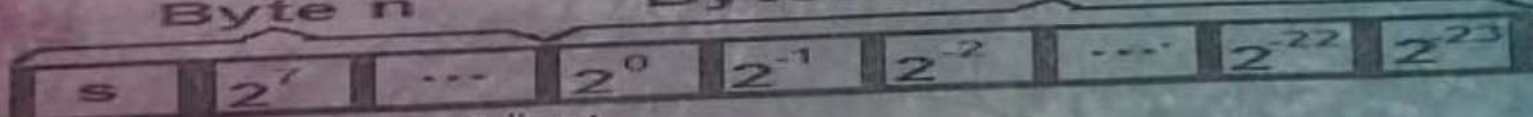
0 يعني ان اشارة العدد الصحيح موجبة

1 يعني ان اشارة العدد الصحيح سالبة

اذا كان بت الاشارة 31 كالتالي :

7- العدد الحقيقي Real Number : هو عبارة عن 32 بت وتسمى بالاعداد ذات العائمة

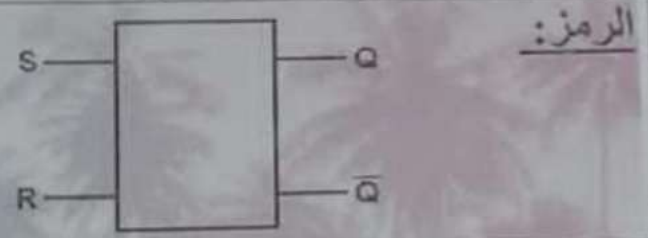
Byte n Bytes n+1 , n+2 , n+3



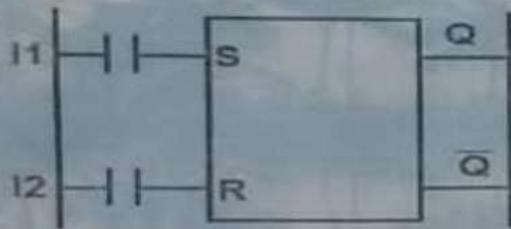
✓ دوال التوحيد والتصفير

استخدامها : إجماع عند ش 2 التوحيد
المحافظة على حالة التوصيل عند نقطة خرج معينة مثل Q أو الغاء هذا التوصيل فإذا استخدمنا Set يتم المحافظة على حالة التوصيل ON أما إذا استخدمنا Reset يتم الغاء هذه الحالة.
فائدتها :

بأستخدام إشارة دخل قصيرة زمنيا يمكننا جعل الخرج أو مكان معين في الذاكرة في حالة ON لفترة طويلة حتى تأتي إشارة أخرى لعمل Reset



المخطط السلمي LAD لدالة التوحيد والتصفير S/R:



المخطط الصندوقي FBD:



✓ المؤقتات

ن: عرف المؤقت الزمني ؟ وما هي وظيفة المؤقت الأساسية في عمليات التحكم ؟
مؤقت الزمني : هو عبارة عن جهاز (عنصر) يطبق عليه دخل ويؤخذ منه خرج ويحدث بين الدخل والخرج
تأخير زمني Time Delay ويرمز له بالرمز (Td)
وظيفة المؤقت :

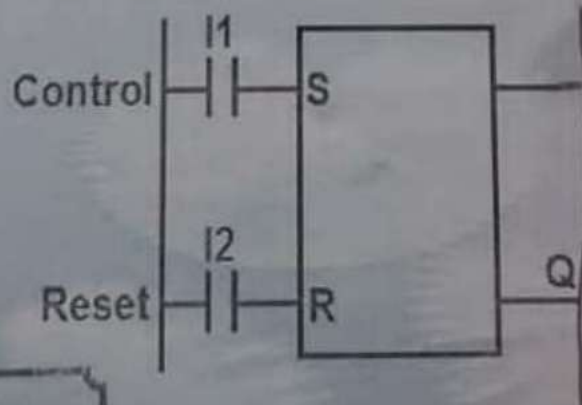
- الحصول على تأخير زمني للتوصيل لفترة معينة Time Delay ON

- الحصول على تأخير زمني للفصل لفترة معينة Time Delay OFF

- يستخدم في العمليات الصناعية مثل :

عمليات اللحام وعمليات الدهان ومعالجات الحرارة وضبط الزمن بين إيقاف محرك كهربى وبدء محرك آخر

ن: ارسم المؤقت فى أبسط صورة ؟ وما هي مميزات المؤقت الزمني ؟



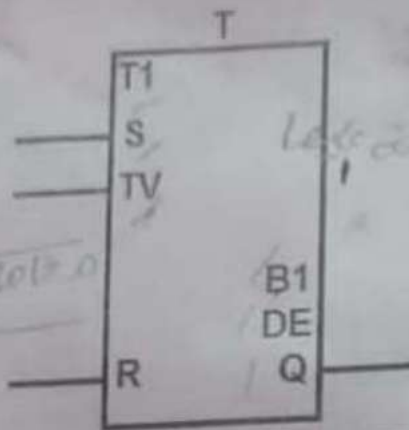
ميزات المؤقت الزمني :

لدقة الشديدة

يمكن تغيير قيمة الزمن المضبوط

يحتاج الى توصيلات معينة

س: أرسـم المخطط الصندوقي للمؤقت (المؤقت بصفة عامة) مع ذكر المعاملات ؟
معاملات المؤقت :



الدخل : S

Reset الدخل : R

TV : الفترة الزمنية المحددة سابقا

T1 : رقم المؤقت بالجهاز

Q : الخرج

B1 : زمن المؤقت الثنائي

DE : زمن المؤقت العشري

س: أذكر أنواع المؤقتات الزمنية من حيث زمن التأخير ؟ ثم وضع الفرق بينهم من خلال المخطط الزمني ؟

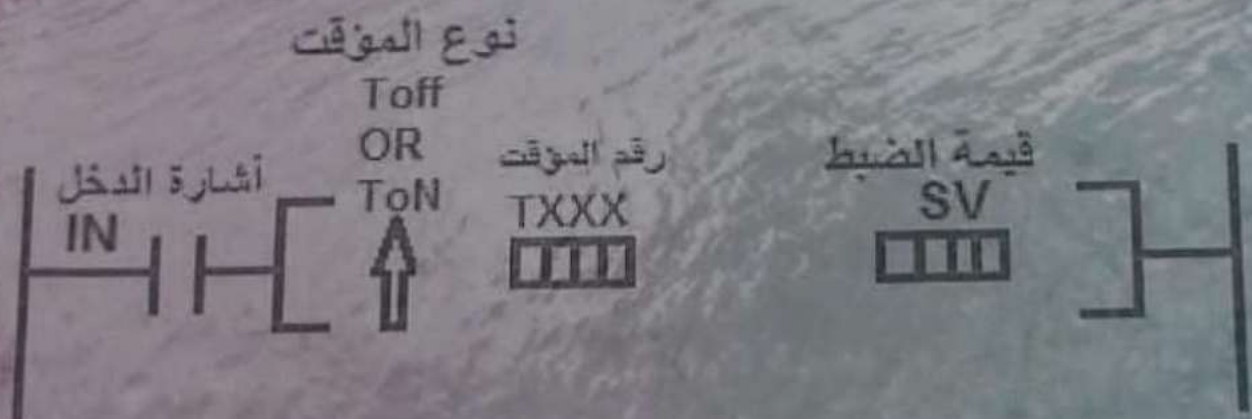
- 1- مؤقت يؤخر في بداية التوصيل ويسمى On delay time : وهو مؤقت يسمح بظهور الخرج بعد تطبيق الدخل بزمن تأخير مقداره T_d
- 2- مؤقت يؤخر في نهاية التوصيل ويسمى Off delay time : وهو مؤقت يسمح بظهور الخرج بعد انتهاء الخرج بزمن تأخير مقداره T_d

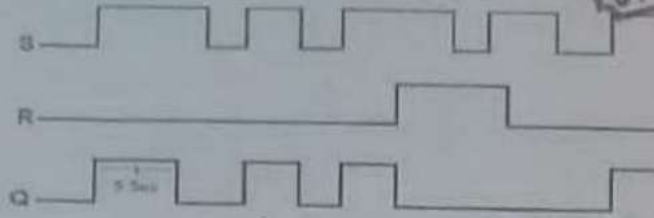
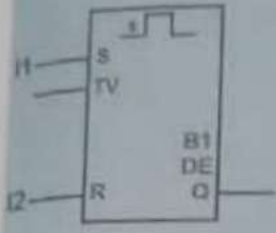


س: أذكر أنواع المؤقتات الزمنية على حسب الأساس الزمني ؟

- 1- مؤقت الأساس الزمني 100ms وعددهم في الذاكرة 32timer يبدأ من T000 حتى T031
- 2- مؤقت الأساس الزمني 10ms وعددهم في الذاكرة 16timer يبدأ من T032 حتى T047

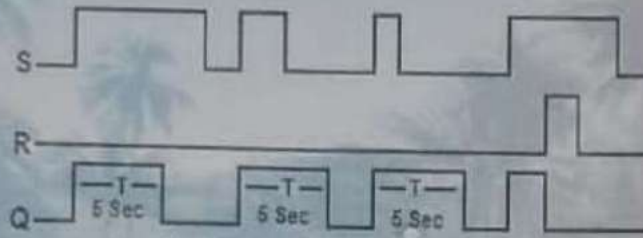
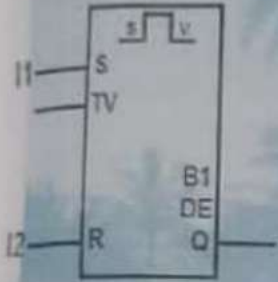
س: وضح بالرسم الصورة العامة لتعليمة المؤقت الزمني ؟





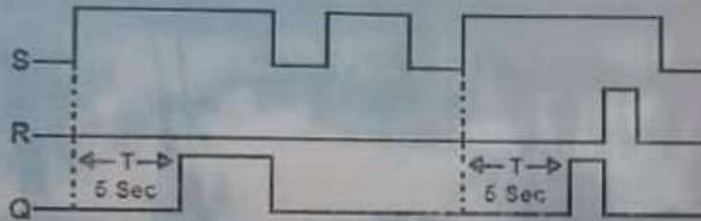
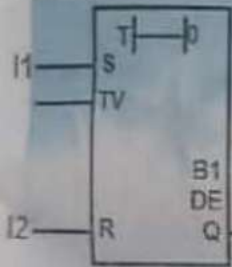
1-المؤقت النبضي:

عندما تتغير إشارة الدخل S من 0 إلى 1 فإن الخرج Q يتحول من 0 إلى 1 لمدة زمنية محددة بـ TV بشرط أن يستمر S على الحالة 1 وبمجرد تحول R من 0 إلى 1 فإن الخرج Q ينتقل إلى 0 فوراً.



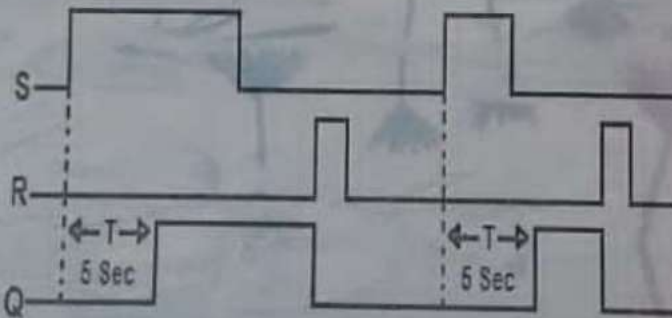
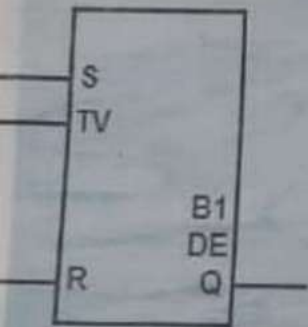
2-المؤقت النبضي المستمر:

عندما تتغير إشارة الدخل S من 0 إلى 1 فإن الخرج Q يتحول من 0 إلى 1 لمدة زمنية محددة بـ TV ولا يشترط أن يستمر S على الحالة 1 وبمجرد تحول R من 0 إلى 1 فإن الخرج Q ينتقل إلى الصفر فوراً.



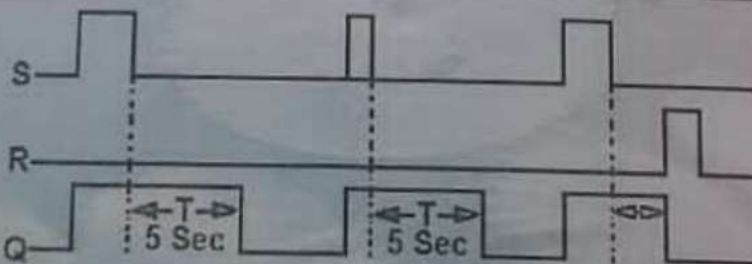
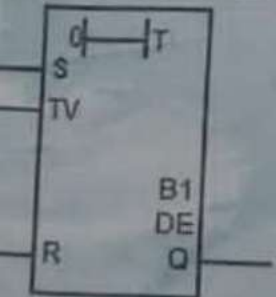
3-المؤقت التشغيل المتأخر:

عندما تتغير إشارة الدخل S من 0 إلى 1 ولكن بعد مرور مدة زمنية محددة بـ TV وبشرط أن يستمر S على الحالة 1 وبمجرد تحول R من 0 إلى 1 فإن الخرج Q ينتقل إلى الصفر فوراً.



4-مؤقت التشغيل المخزن المتأخر:

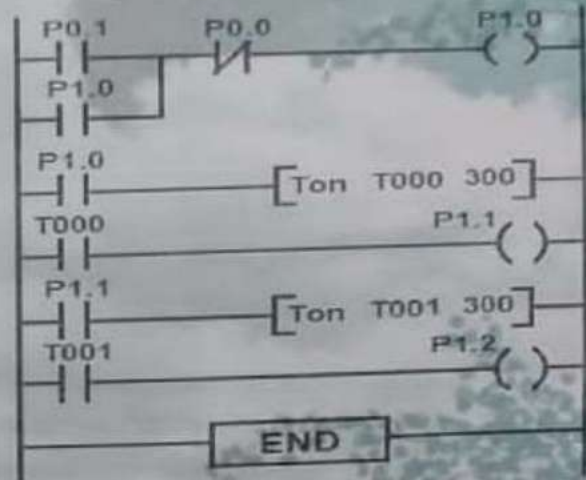
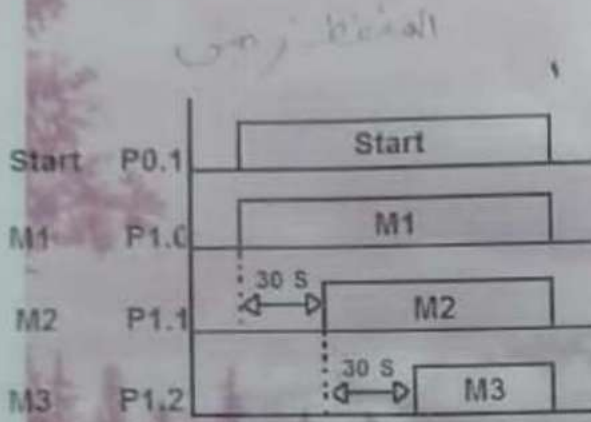
عندما تتغير S من 0 إلى 1 فإن الخرج Q يتحول من 0 إلى 1 ولكن بعد مرور مدة زمنية محددة بـ TV ولا يشترط أن تستمر S على الحالة 1 أما إذا تحول S من 0 إلى 1 والمزمن يعمل فإنه يتم العد من جديد وبمجرد تحول R من 0 إلى 1 فإن الخرج Q ينتقل إلى الصفر فوراً.



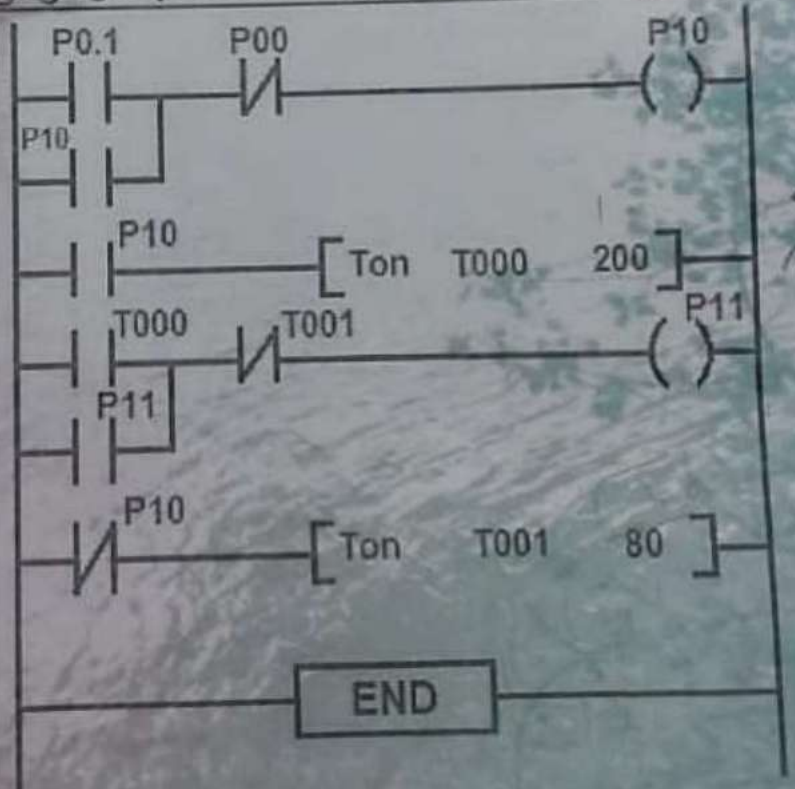
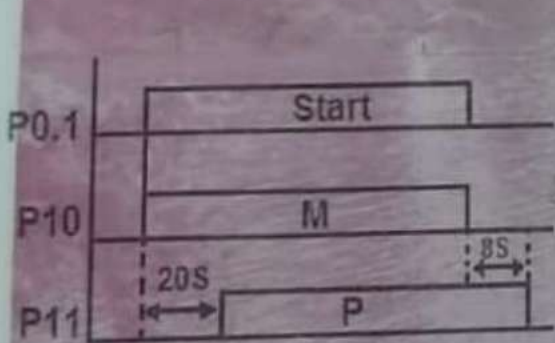
5-مؤقت الإلغاء المتأخر:

عندما تتغير S من 0 إلى 1 فإن الخرج Q يتحول من 0 إلى 1 وعند تغير S من 1 إلى 0 فإن الخرج يظل على الحالة 1 لمدة زمنية محددة بـ TV وبمجرد تحول R من 0 إلى 1 فإن الخرج Q ينتقل إلى الصفر فوراً.

مثال 1: ثلاثة محركات يتم التحكم فيهم باستخدام PLC صمم برنامج LAD بحيث يتم التشغيل المتتابع على ان يكون الفاصل الزمني بين المحرك والذي يليه 30 ثانية
ملحوظة: المحرك الاول يبدأ في العمل فوراً عند الضغط على مفتاح التوصيل ، وتقف جميع المحركات عند الضغط على مفتاح الإيقاف .



مثال 2: ورشة صناعية صغيرة بها محرك M ومضخة P المطلوب تصميم نظام تحكم سلمي باستخدام plc لعمل الآتي :
عند الضغط على مفتاح Start يبدأ الماتور M في العمل فوراً ثم بعد 20 ثانية تبدأ المضخة P في العمل بعد إيقاف الماتور يتم إيقاف المضخة بعد 8 ثواني .



مثال 3: ورشة صناعية بها أربعة محركات تعمل بتتابع زمني على النحو التالي :

1- المحرك m1 يعمل بعد 6.7 Sec من لحظة تشغيل المحرك m4

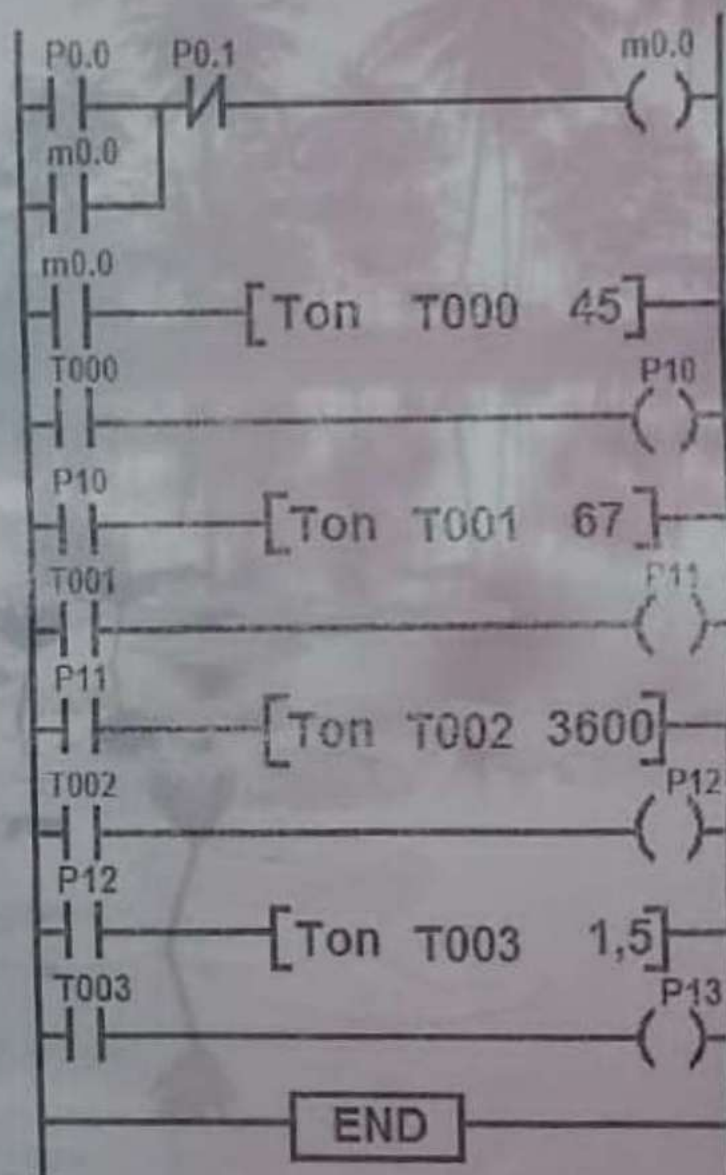
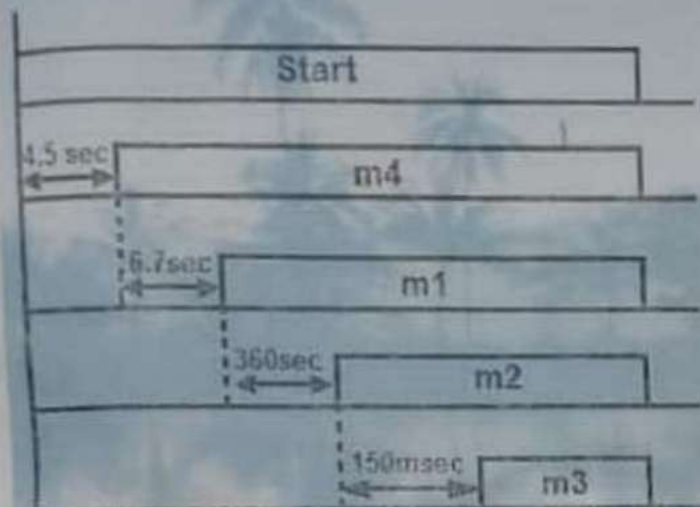
2- المحرك m4 يعمل بعد 4.5 Sec من لحظة التشغيل Start

3- المحرك m3 يعمل بعد 150 mSec من بداية تشغيل المحرك m2

4- المحرك m2 يعمل بعد 6minet من لحظة تشغيل المحرك m1

• عند الضغط على مفتاح الإيقاف Stop تتوقف جميع المحركات عن العمل.

* اكتب lad مع رسم المخطط الزمني ؟



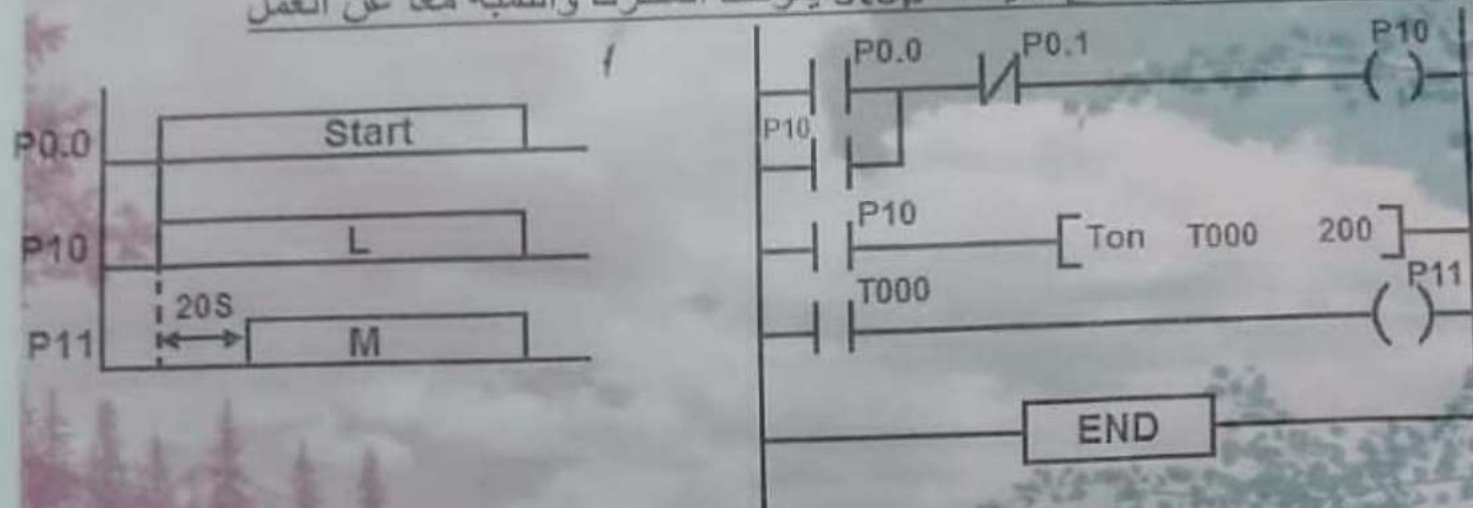
مكتبة المعهد
 اعلام المعهد الفني الصناعي ببها
 01154449967 - 01033258636

مثال 4: ورشة نجارة بها محرك لقطع الأخشاب وللمبة بيان المطلوب تصميم نظام تحكم باستخدام PLC لعمل الآتي :

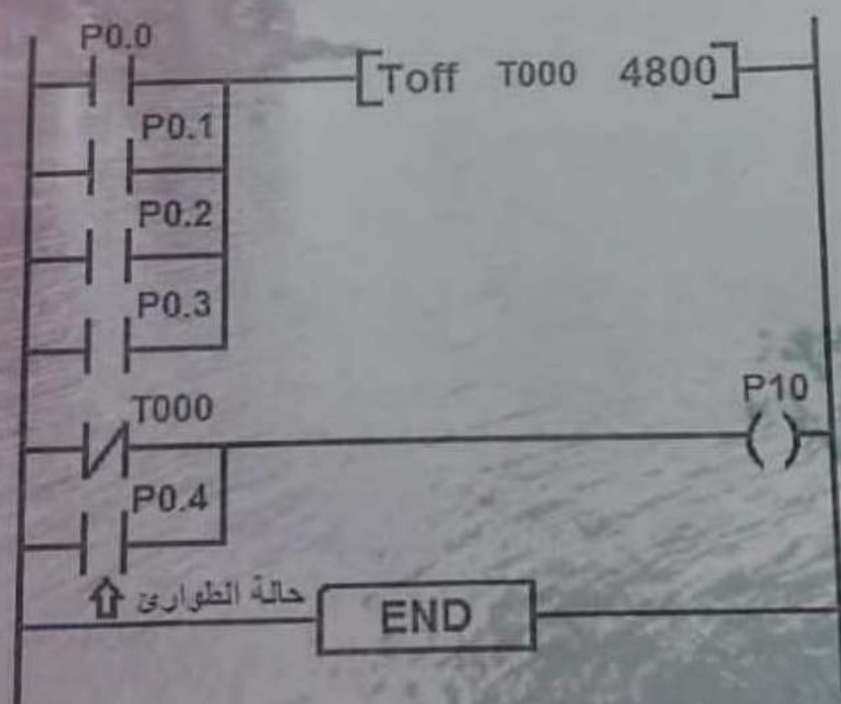
1- عند الضغط على مفتاح التشغيل Start تضئ لمبة البيان فوراً

2- بعد 20 ثانية يعمل المحرك

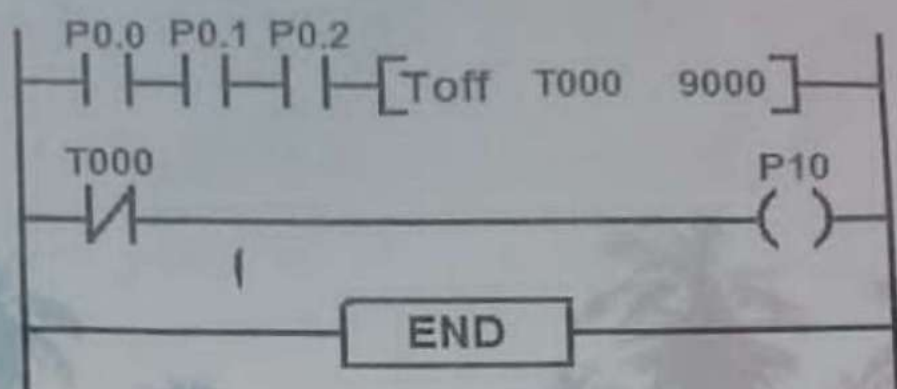
3- عند الضغط على مفتاح الإيقاف Stop يتوقف المحرك واللمبة معا عن العمل



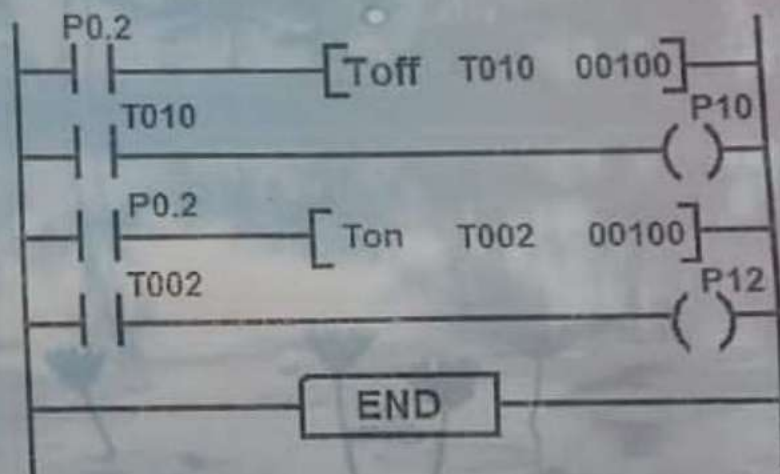
مثال 5: باستخدام جهاز PLC صمم دائرة تحكم في اضاءة سلم مبنى من 4 ادوار بحيث تضئ الانوار بعد 8 دقائق من التشغيل في اى دور مع استمرار تشغيل الاضاءة في حالة الطوارئ؟



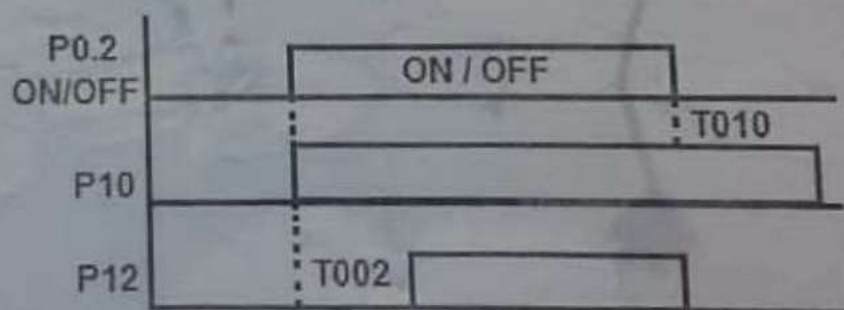
مثال 6: باستخدام جهاز PLC صمم دائرة LAD للتحكم في اطفاء انارة مخزن له ثلاثة ابواب بحيث تطفئ الانوار بعد 15 دقيقة من غلق جميع الابواب ؟



مثال 7: من خلال المخطط السلمي التالي اشرح البرنامج مع توضيح ذلك بمخطط زمني ؟



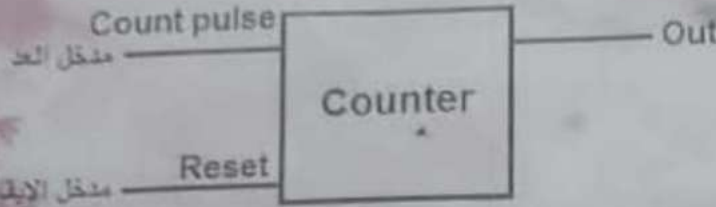
الحل



- ✓ يتم التحكم في الخرج P10 بتأخير ايقاف مدة زمنية محددة (10Sec) عن طريق المؤقت T010
- ✓ يتم التحكم في الخرج P12 بتأخير تشغيل مدة زمنية محددة (10Sec) عن طريق المؤقت T002

هي مقارنة قيمة مخزنة (قيمة الضبط) بقيمة الدخل الحالية لتنفيذ مهمة معينة.

استخداماته :



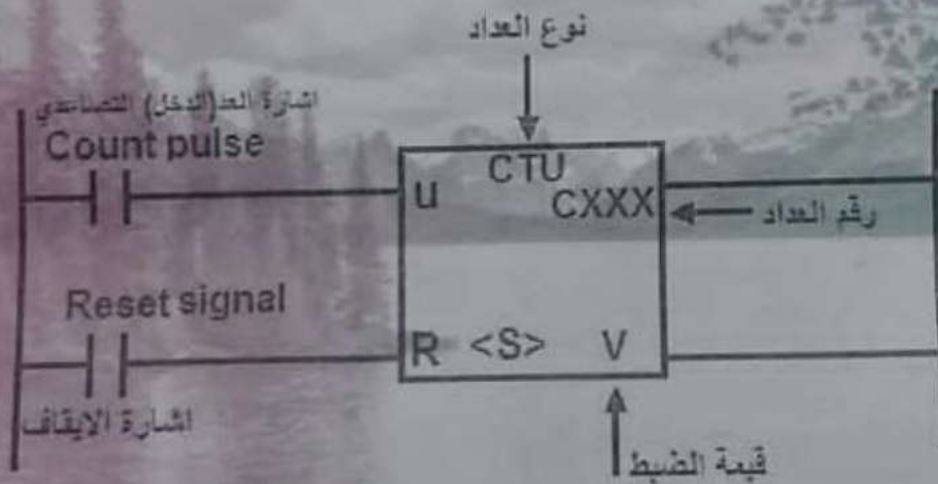
- 1- عد منتج معين في أحد خطوط الإنتاج
- 2- مصانع تعبئة الزجاجات
- 3- يستخدم عند مداخل انتظار المركبات

أنواعه :

- 1- عداد تصاعدي up counter
- 2- عداد تنازلي Down counter
- 3- عداد تصاعدي/تنازلي up/Down counter

❖ أولا : العداد التصاعدي :

س: مما تكون تعليمة العداد التصاعدي مع الرسم (الصورة العامة للعداد التصاعدي) ؟



تتكون تعليمة العداد التصاعدي من ثلاثة عناصر هي :

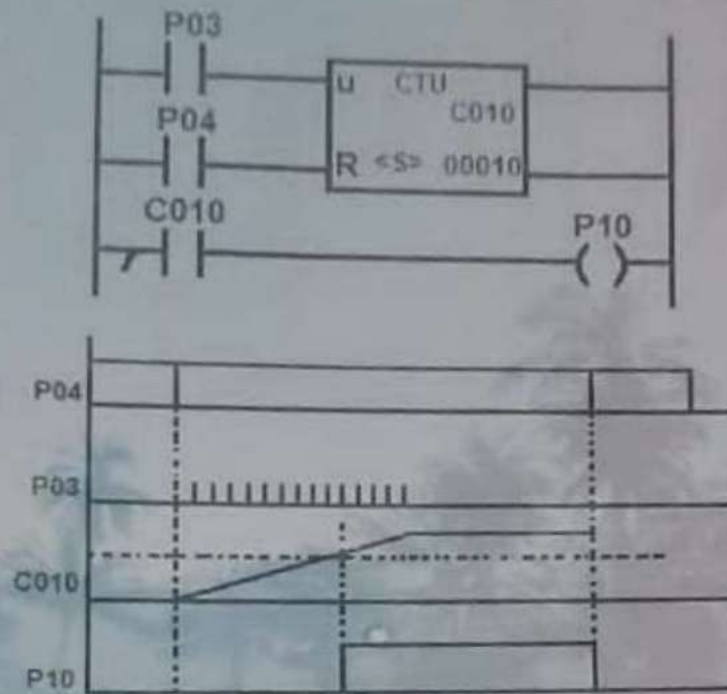
CTU ← نوع العداد التصاعدي

CXXX ← رقم تلامس العداد

Setting Value (SV) ← قيمة الضبط

وللعداد التصاعدي إشارة دخل U وإشارة إيقاف R

من: اشرح البرنامج التالي مستعينا بالمخطط الزمني ؟

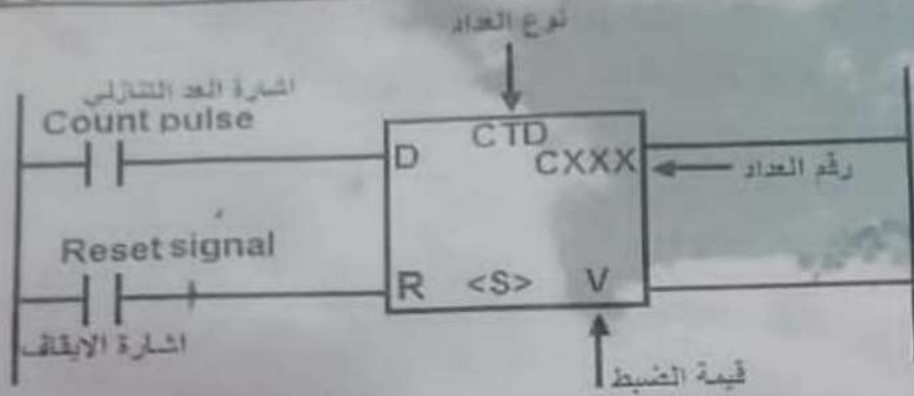


الحل

- 1- الوضع الابتدائي للقيمة الجارية = 0
- 2- عندما يتغير الدخل P03 من OFF الى ON تزداد القيمة الجارية للعداد C010 بمقدار 1
- 3- خرج العداد C010 يتحول الى ON عند تساوي القيمة الجارية للعداد مع قيمة الضبط Setting Value
- 4- خرج العداد C010 يتحول الى OFF عندما يتغير الدخل P04 من OFF الى ON
- 5- الدخل P04 هو مدخل الايقاف (التصفير)

❖ ثانيا : العداد التنازلي :

س : مما تتكون تعليمة العداد التنازلي مع الرسم (الصورة العامة للعداد التنازلي) ؟



تتكون تعليمة العداد التنازلي من ثلاثة عناصر هي :

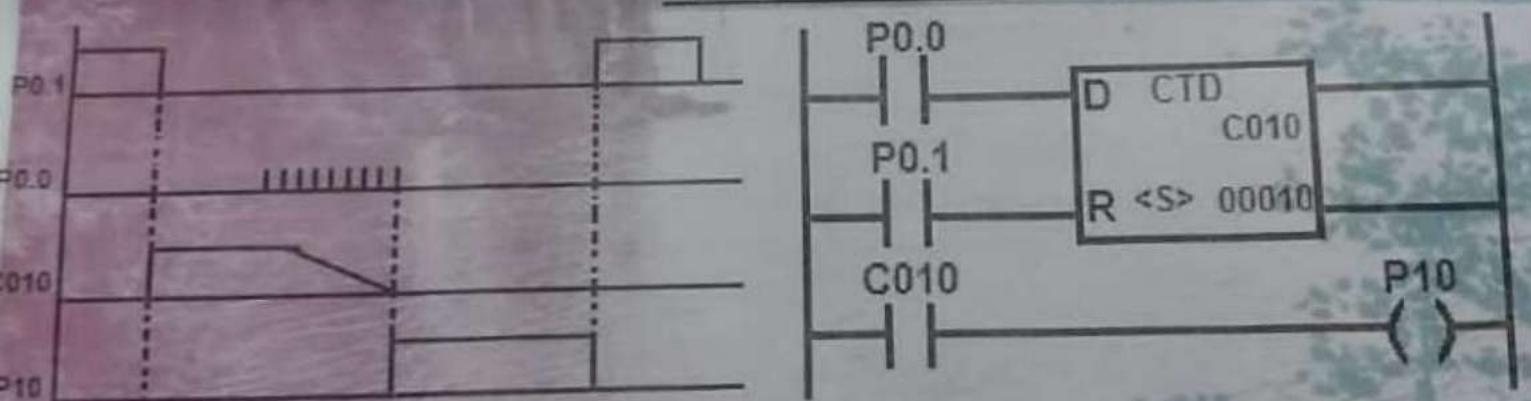
CTD ← نوع العداد التنازلي

CXXX ← رقم تلامس العداد

Setting Value (SV) ← القيمة المضبوط عليها العداد

وللعداد التنازلي إشارة دخل D وإشارة إيقاف R

س : اشرح البرنامج التالي مستعينا بالمخطط الزمني ؟

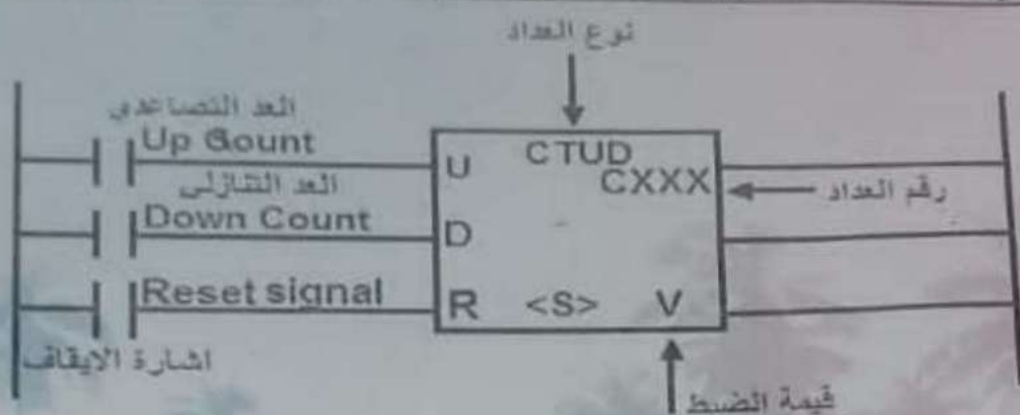


الحل

- 1- الوضع الابتدائي للقيمة الجارية = قيمة الضبط Setting Value
- 2- عندما يتغير الدخل P0.0 من OFF الى ON تقل القيمة الجارية للعداد C010 بمقدار 1
- 3- خرج العداد C010 يتحول الى ON عندما تصبح القيمة الجارية للعداد = 0
- 4- خرج العداد C010 يتحول الى OFF عندما يتغير الدخل P0.1 من OFF الى ON
- 5- الدخل P0.1 هو مدخل الايقاف (التصفير)

ثالثا : العداد التصاعدي/التنازلي :

س: مما تتكون تعليمة العداد التصاعدي/التنازلي مع الرسم (الصورة العامة للعداد التصاعدي/التنازلي) ؟



تتكون تعليمة العداد التصاعدي/التنازلي من ثلاثة عناصر هي :

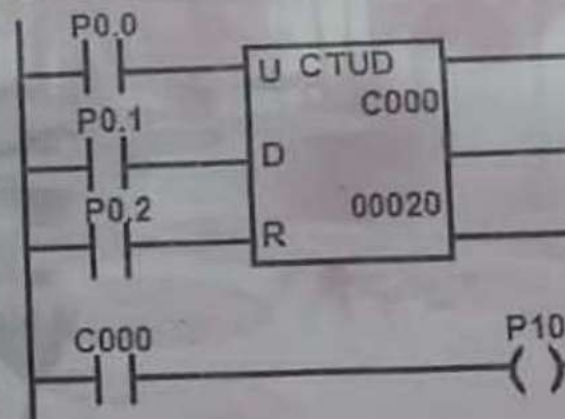
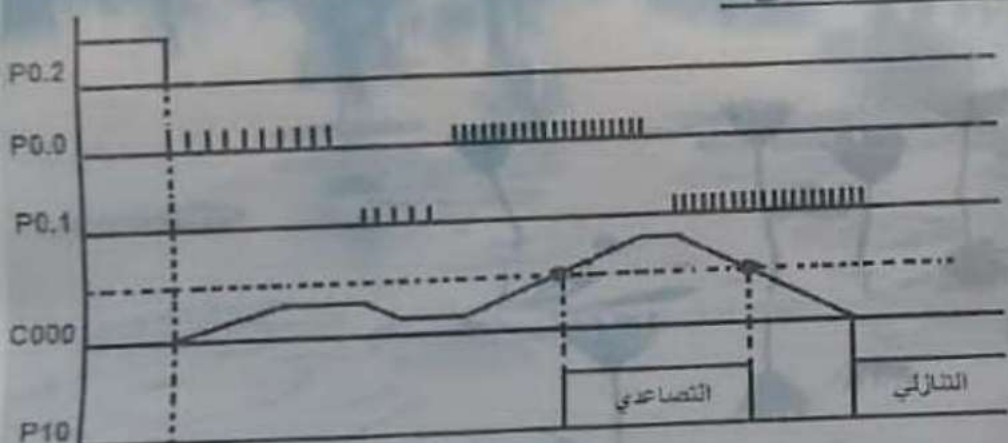
CTUD ← نوع العداد

CXXX ← رقم تلامس العداد

Setting Value (SV) ← قيمة الضبط

لعداد التصاعدي/التنازلي اشارة دخل U للعد التصاعدي و اشارة دخل D للعد التنازلي و اشارة ايقاف R

اشرح البرنامج التالي مستعينا بالمخطط الزمني ؟



ج:

في حالة العداد التصاعدي :

• هنكتب ال 5 نقاط بتوع شرح العداد التصاعدي

في حالة العداد التنازلي :

• هنكتب ال 5 نقاط بتوع شرح العداد التنازلي

مسائل العدادات



ملحوظة هامة لحل مسائل العدادات:

على حسب الخرج يحدد عدد العدادات فمثلا :

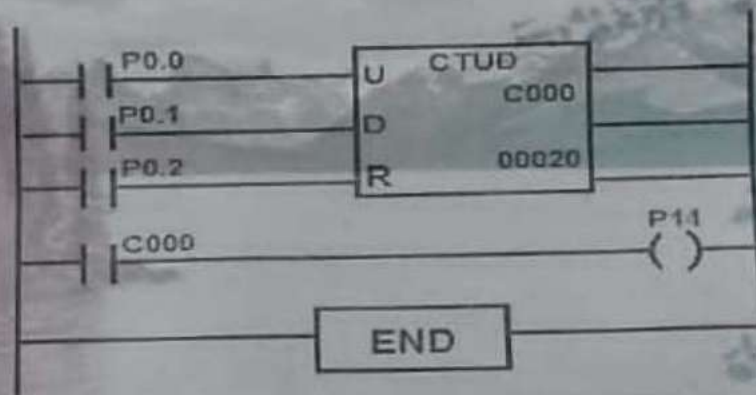
هناك خرج واحد يبقا هنستخدم عداد واحد

هناك خرجين هنستخدم عدادين

وهكذا

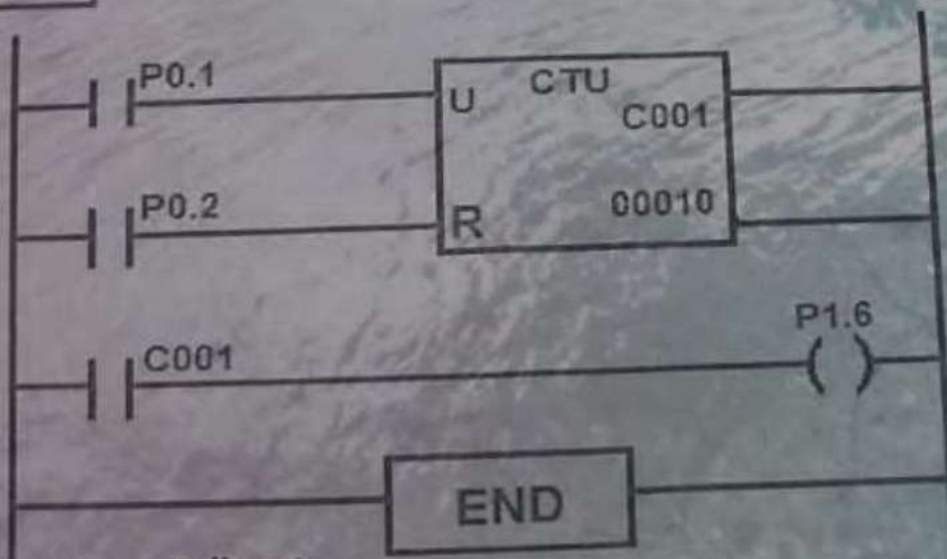
P0.0	حساس عند بوابة الدخول
P0.1	حساس عند بوابة الخروج
P0.2	دخل الأيقاف (التصفير)
P11	الافقة

مثال¹: جراج سيارات له بوابة للدخول وبوابة للخروج
صمم برنامج باستخدام العدادات بحيث عندما يصل
عدد السيارات داخل الجراج ل 20 سيارة تضي لافتة
(ممنوع الدخول)؟



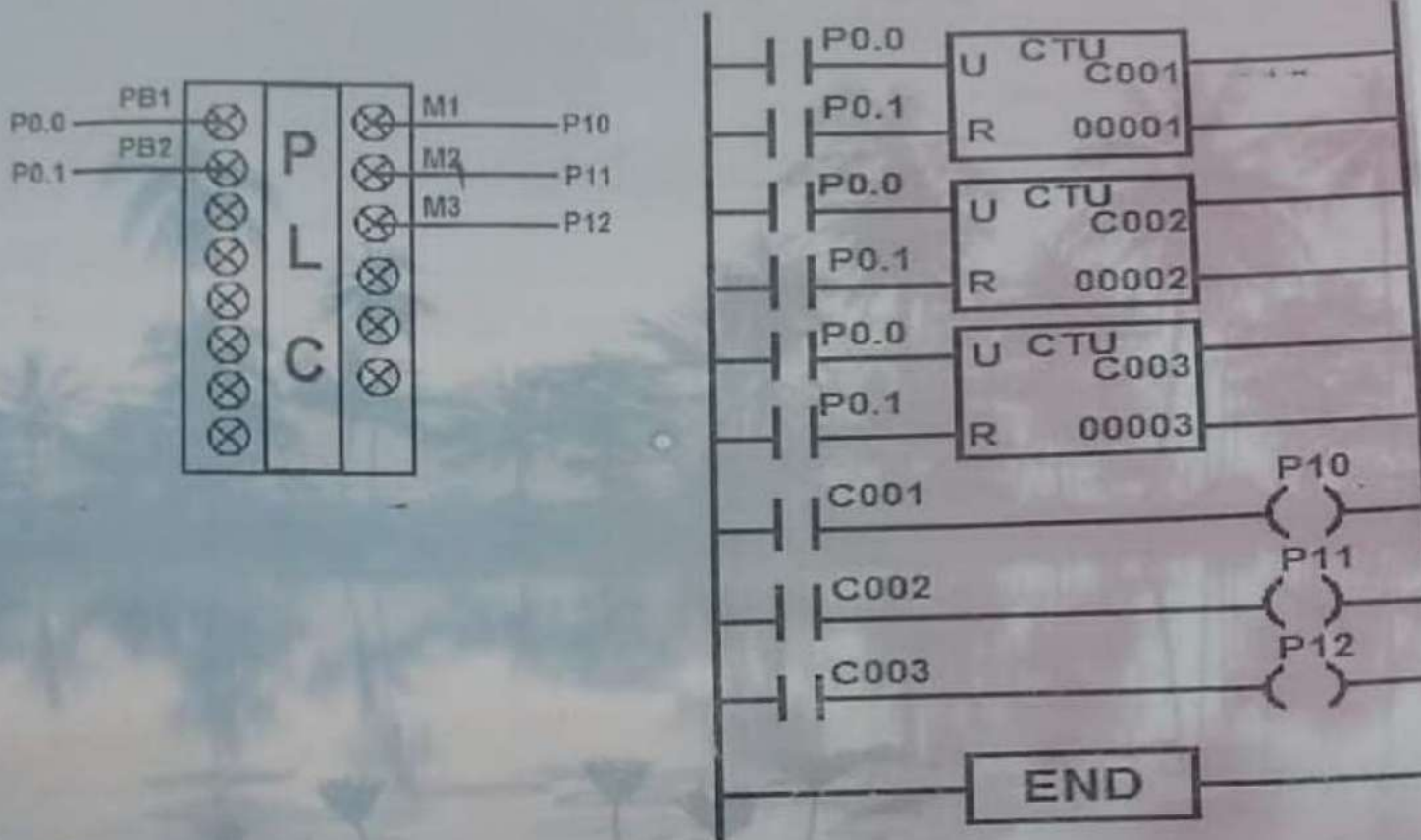
P0.1	طرف العد
P0.2	تصفير العدد
P1.6	الجرس

مثال²: خط انتاج بمصنع تعبئة باستخدام العدادات مطلوب
التحكم في تشغيل جرس تنبيه للعامل عند مرور 10 زجاجات
على خط الانتاج اكتب LAD مستخدما جدول التخصيص الاتي:



مثال 3: ثلاث محركات M1 ، M2 ، M3 يتم التحكم فيهم باستخدام جهاز PLC عن طريق مفاتيح PB1 ، PB2 بالشروط الآتية :

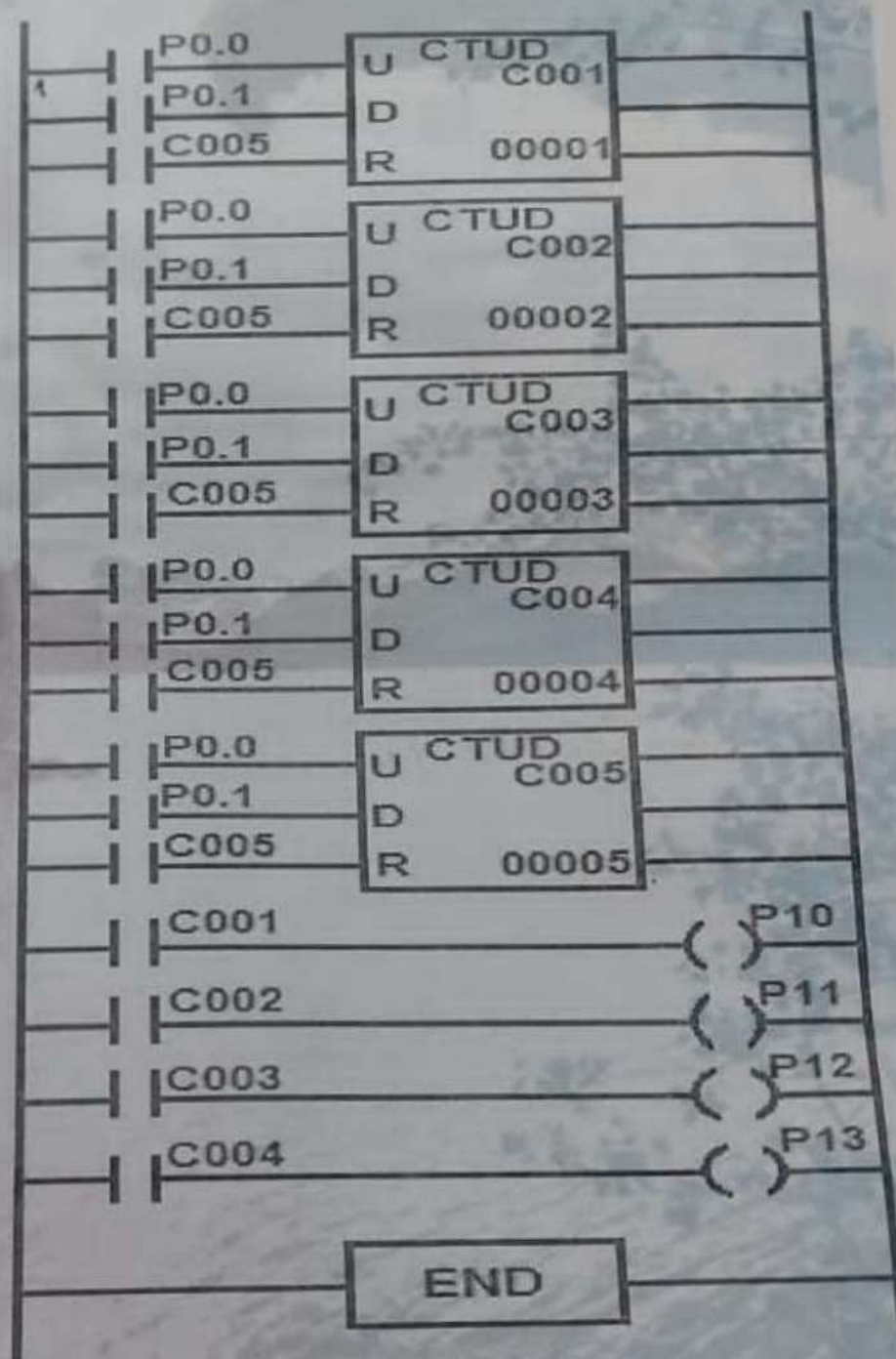
بتكرار الضغط على PB1 يتم تشغيل الثلاث محركات على التتابع M1 ثم M2 ثم M3 وبالضغط على PB2 يتم إيقاف المحركات ، مع مراعاة تخصيص ان المفاتيح ON ؟



لن تحصل علي غد افضل طالما أنك
ما زلت تفكر بالامس !

مثال ٩: أربع محركات يتم التحكم في تشغيلهم بواسطة (PLC) بالشروط الآتية :

- عند الضغط على (PB1) يزداد عدد المحركات التي تعمل بمقدار 1
- عند الضغط على (PB2) تقل عدد المحركات التي تعمل بمقدار 1
- إذا كانت جميع المحركات في حالة (ON) وتم الضغط على (PB1) فإن جميع المحركات تتوقف عن العمل ؟؟؟؟



س: ما هي وظائف الازاحة ؟

تستخدم وظائف الازاحة لازاحة البيانات الثنائية الى اليمين او اليسار ويمكن من خلال أجهزة PLC الحصول على وظائف الازاحة التالية :

- 1- ازاحة كلمة او كلمة مزدوجة لليساار
- 2- ازاحة كلمة او كلمة مزدوجة لليمين
- 3- ازاحة عدد صحيح او عدد صحيح مزدوج لليمين

س: ما هي أنواع الازاحة ؟

- (1) ازاحة كلمة لليساار SHL - W
- (2) ازاحة كلمة مزدوجة لليساار SHL - DW
- (3) ازاحة كلمة لليمين SHR - W
- (4) ازاحة كلمة مزدوجة لليمين SHR - DW
- (5) ازاحة عدد صحيح لليمين SHR - I
- (6) ازاحة عدد صحيح مزدوج لليمين SHR - DI

س: أذكر معاملات الازاحة ؟

- EN : تمكين الأمر
- IN : القيمة المراد ازاحتها
- N : عدد مرات الازاحة
- Out : ناتج عملية الازاحة
- ENO : تمكين الخرج

س : اشرح ازاحة كلمة لليمين ؟

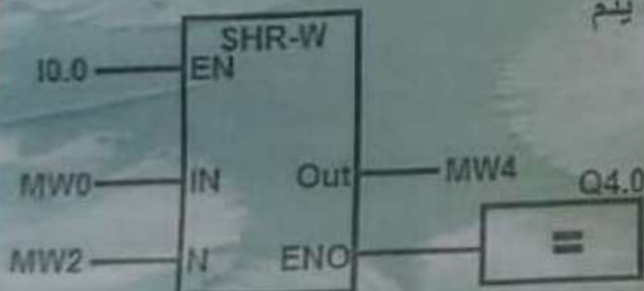
يتم تمكين أمر الازاحة عند تغير حالة I0.0 من 0 الى 1 حيث يتم

ازاحة كلمة الذاكرة MW0 لليمين حسب العدد المعطى بكلمة

الذاكرة MW2 ومن ثم الحصول على النتيجة النهائية

في كلمة الذاكرة MW4 ويتم ضبط المخرج Q4.0 حسب

آخر بت تمت ازاحتة.



س : أشرح ازاحة كلمة مزدوجة لليسار ؟

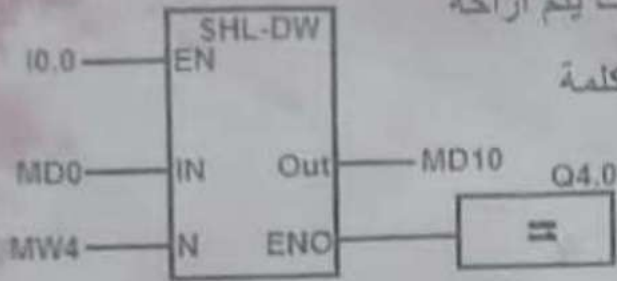
يتم تمكين أمر الازاحة عند تغير حالة I0.0 من 0 الي 1 حيث يتم ازاحة

كلمة الذاكرة المزدوجة MD0 لليسار حسب العدد المعطى بكلمة

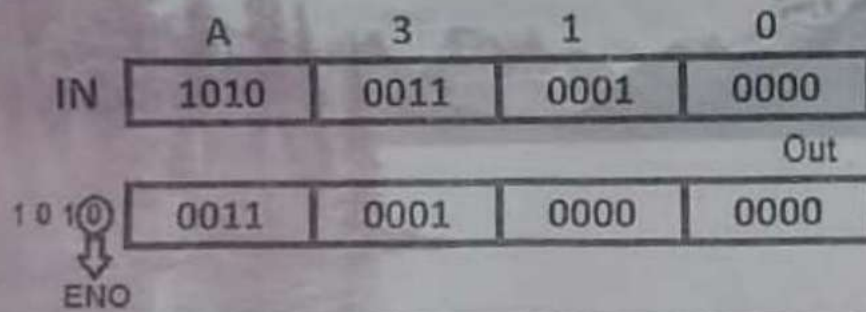
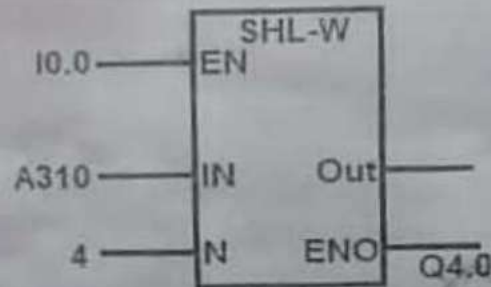
الذاكرة MW4 ومن ثم الحصول علي النتيجة النهائية

في كلمة الذاكرة المزدوجة MD10 ويتم ضبط المخرج

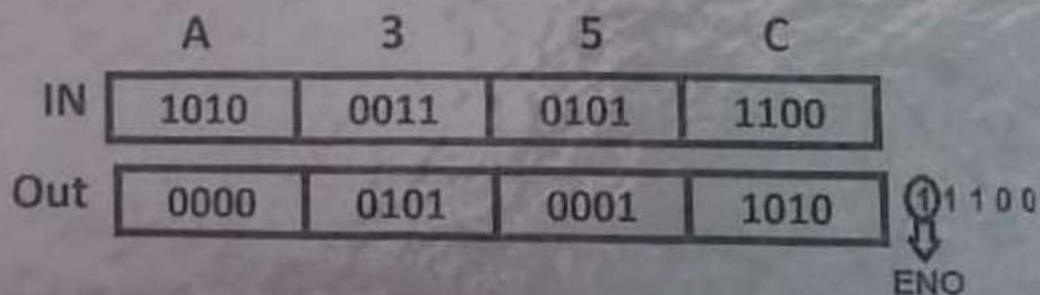
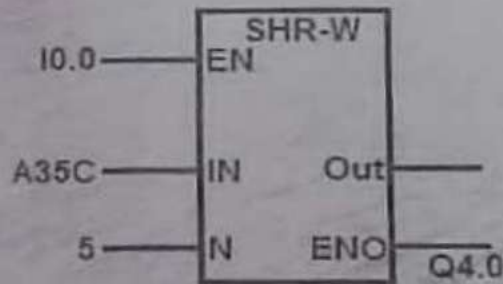
Q4.0 حسب آخر بت تمت ازاحته.



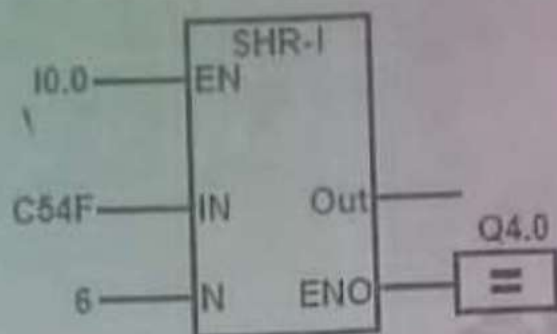
مثال : بين كيف يمكن ازاحة الكلمة (A310) عدد (4) لليسار ؟



مثال : قم بازاحة الكلمة A35C H ناحية اليمين عدد مرات الازاحة 5 ؟



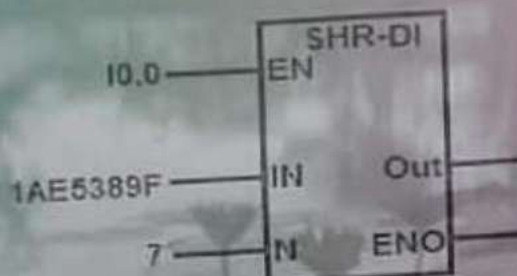
مثال : قم بإزاحة العدد الصحيح C54F ناحية اليمين عدد مرات الإزاحة 6 ؟



	C	5	4	F
IN	1100	0101	0100	1111
	1111	1111	0001	0101

001111
↓
ENO

مثال : قم بإزاحة العدد الصحيح 1AE5389F ناحية اليمين عدد مرات الإزاحة 7 ؟



1	A	E	5	3	8	9	F
0001	1010	1110	0101	0011	1000	1001	1111
0000	0000	0011	0101	1100	1010	0111	0001

00111111
↓
ENO

س: ما هي أوامر أو وظائف المقارنة أو أنواع المقارنة؟ تم أرسم الجدول الذي يوضح عمليات المقارنة؟

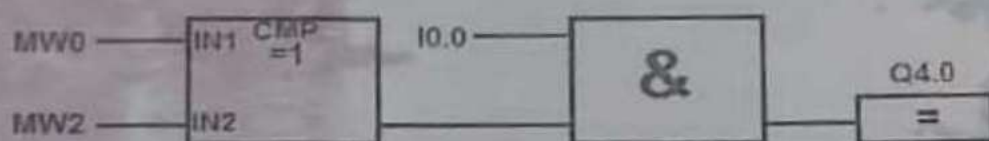
أوامر المقارنة أو وظائف المقارنة أو أنواع المقارنة؟

- (1) مقارنة عددين صحيحين I
 - (2) مقارنة عددين صحيحين مزدوجين DI
 - (3) مقارنة عددين حقيقيين R
- عمليات المقارنة التي توفرها أجهزة PLC :

Type of comparison	Relational operator
IN 1 IS equal to IN 2	==
IN 1 IS Not equal to IN 2	< >
IN 1 IS greater than IN 2	>
IN 1 IS Less than IN 2	<
IN 1 IS greater than or equal to IN 2	>=
IN 1 IS Less than or equal to IN 2	<=

س: أذكر مثال لعمليات المقارنة مع الرسم؟

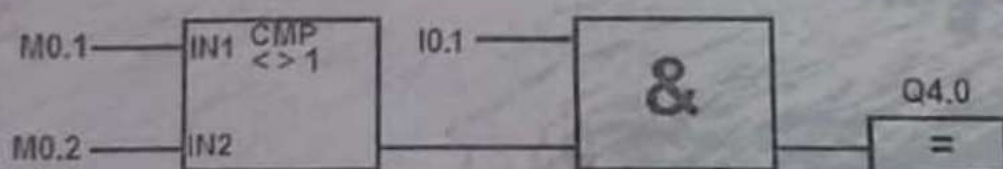
مقارنة عددين صحيحين



يكون الخرج Q4.0 على الوضع 1 في حالة :

- محتويات MW0 مساوية لمحتويات MW2
- IO.0 على الوضع 1

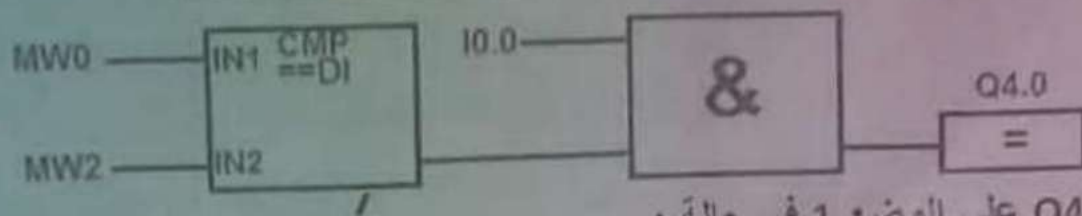
س: أشرح أمر المقارنة التالي ومتى سيكون الخرج Q4.0 على الوضع 1 ؟



يكون الخرج Q4.0 على الوضع 1 في حالة :

- محتويات M0.1 لا تساوي محتويات M0.2
- IO.1 على الوضع 1

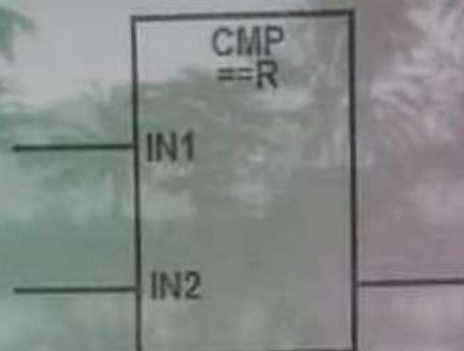
س: اذكر مثال لعملية مقارنة عددين صحيحين مزدوجين مع الرسم ؟



يكون الخرج Q4.0 علي الوضع 1 في حالة :

- محتويات MW0 تساوي محتويات MW2
- I0.0 علي الوضع 1

س : ارسم رمز مقارنة عددين حقيقيين ؟

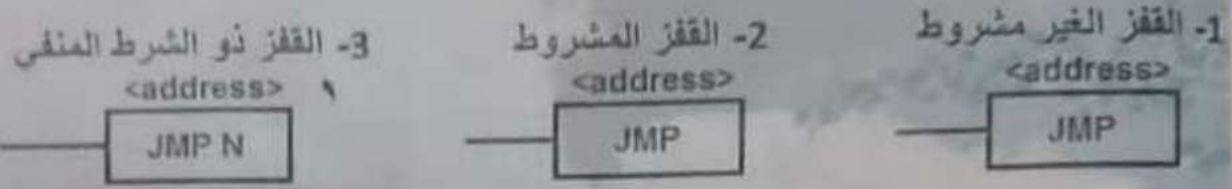


القفز

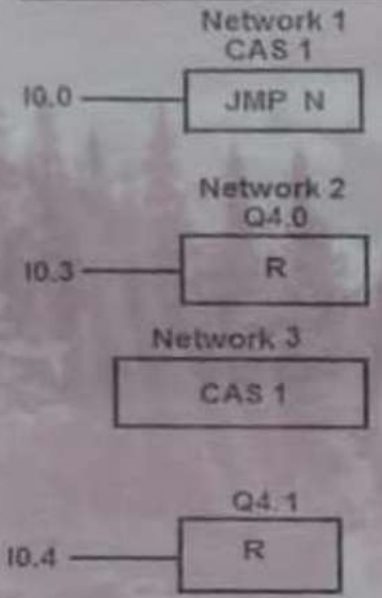
س: ما هي وظائف القفز وما هي أنواعه ؟

وظيفة: التحكم بمسير البرنامج

أنواعه:

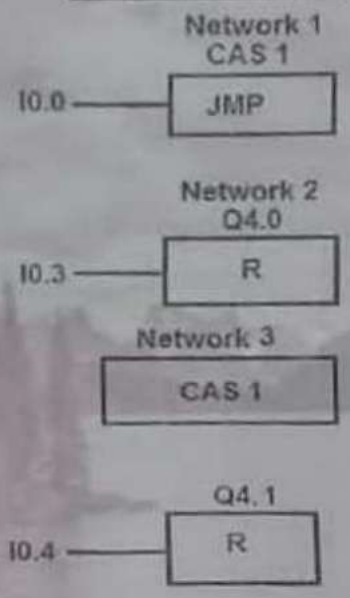


مثال القفز ذو الشرط المنفي



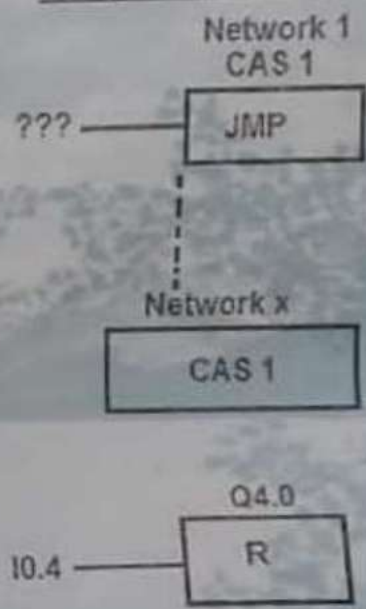
عندما يكون I0.0 علي الوضع 0 فان تحكم البرنامج ينتقل لعنوان القفز CAS1 وتنفيذ البرنامج من هذا العنوان وبالنسبة للخروج Q4.0 فانه لا يعمل حتي تنفيذ عملية RESET علي حتي لو كان I0.3 علي الوضع 1

مثال القفز المشروط



عندما يكون I0.0 علي الوضع 1 فان تحكم البرنامج ينتقل لعنوان القفز CAS1 وتنفيذ البرنامج من هذا العنوان وبالنسبة للخروج Q4.0 فانه لا يعمل حتي تنفيذ عملية RESET علي حتي لو كان I0.3 علي الوضع 1

مثال القفز غير المشروط



عند تنفيذ البرنامج للأمر JMP فان سير البرنامج ينتقل مباشرة للعنوان CAS1 ولا يتم تنفيذ الاوامر الموجودة بين أمر القفز وعنوان القفز

شروط عنوان القفز:

لا يجب ان لا يزيد عن أربع خانات ان تكون أول خانة حرف